FÍSICA 1

Tema 10

DINÁMICA DEL MOVIMIENTO ROTACIONAL

(Cap.10)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA CBI FACULTAD REGIONAL MENDOZA U.T.N

Objetivos del aprendizaje

- Comprender como una fuerza produzca una torca.
- Estudiar como la torca total sobre un cuerpo afecta su movimiento rotacional.
- Analizar el movimiento de un cuerpo que gira y se mueve como un todo por el espacio.
- Resolver problemas que implican trabajo y potencia para cuerpos giratorios.
- Entender el significado del momento angular de una partícula o de un cuerpo rígido.
- Determinar de qué manera el momento angular de un sistema cambia con el tiempo.
- Describir el movimiento de precesión de un giróscopo.

Introducción

Definiremos una nueva cantidad física, la **torca**, que describe la acción de torsión o giro debido a una fuerza. Veremos que actúa sobre un cuerpo rígido y determina su aceleración angular.

Examinaremos el trabajo y la potencia en el movimiento rotacional.

Desarrollaremos un nuevo principio de conservación, la conservación del momento angular.

Terminaremos el capítulo con el estudio de los giróscopos.

TORCA

(Cap.10)

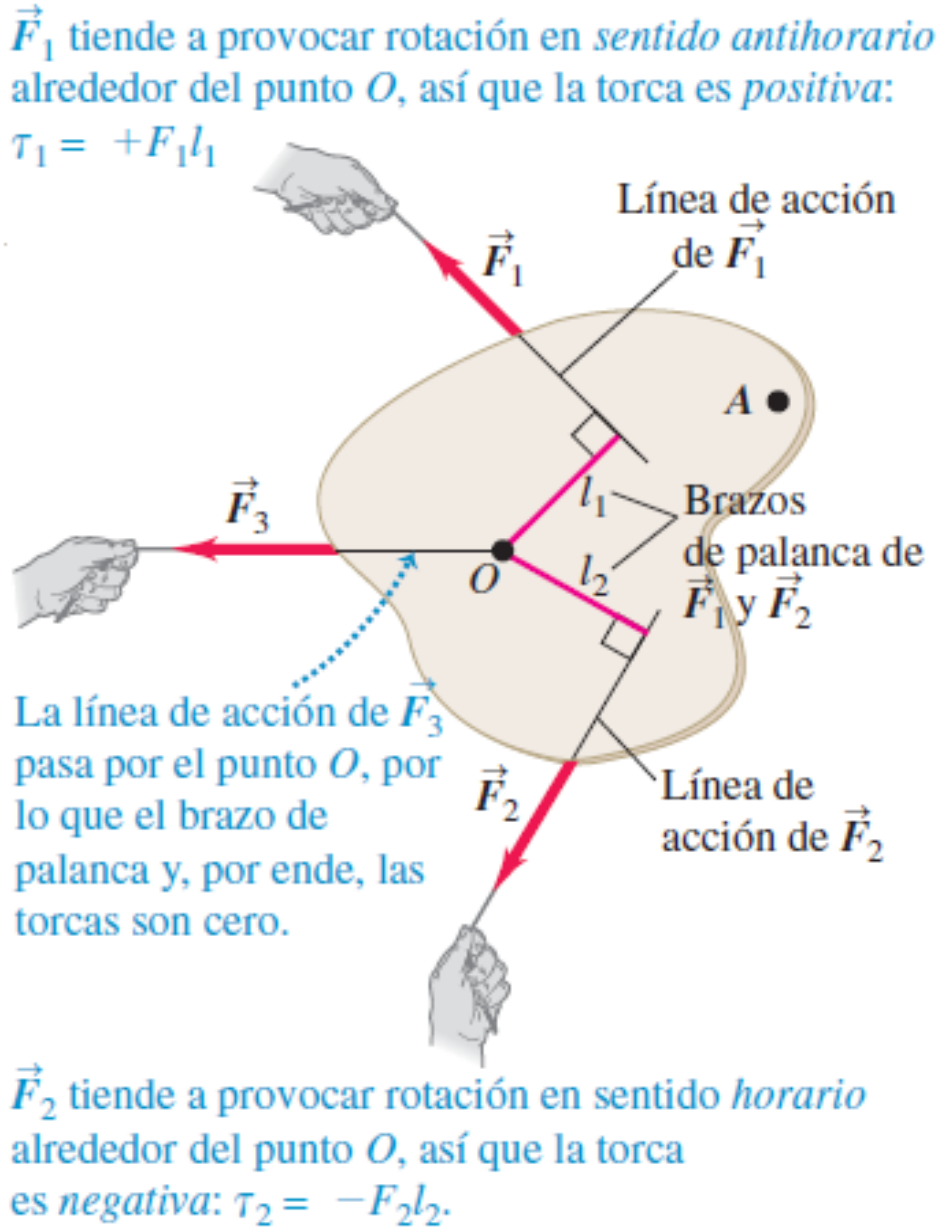
PARTE 1

Torca (10.1)

La medida cuantitativa de la tendencia de una fuerza para causar o alterar la rotación de un cuerpo se denomina **torca**.

La tendencia de una fuerza a causar una rotación alrededor de un eje depende de su magnitud y también de la distancia perpendicular entre el eje y la línea de acción de la fuerza (la línea sobre la que está el vector de fuerza).

Llamamos a esta distancia el **brazo de palanca,** o en ocasiones se le denomina como **brazo de momento**, de alrededor del eje.



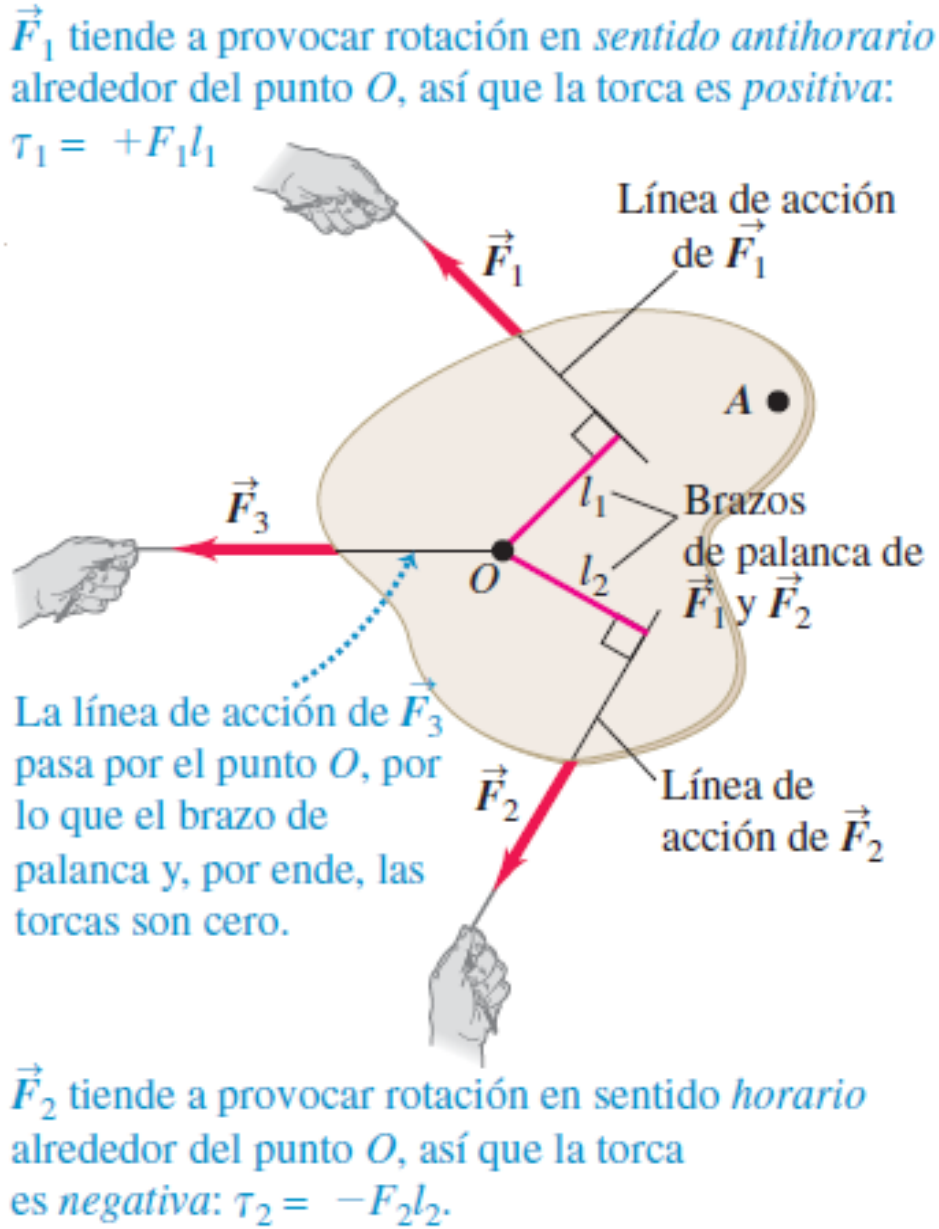
Torca (10.1)

En general, para una fuerza de magnitud $\boldsymbol{F}$ cuya línea de acción está a una distancia perpendicular $\boldsymbol{l}$ del punto O por donde pasa el eje de rotación, la torca es:

$$\boldsymbol{\tau = F.l}$$

¡CUIDADO! la torca siempre se define con referencia a un punto específico. Si cambiamos de posición este punto, la torca de cada fuerza puede cambiar.

Las torcas que tienden a causar **rotación antihorarias son positivas** y las torcas en sentido horario son negativas.



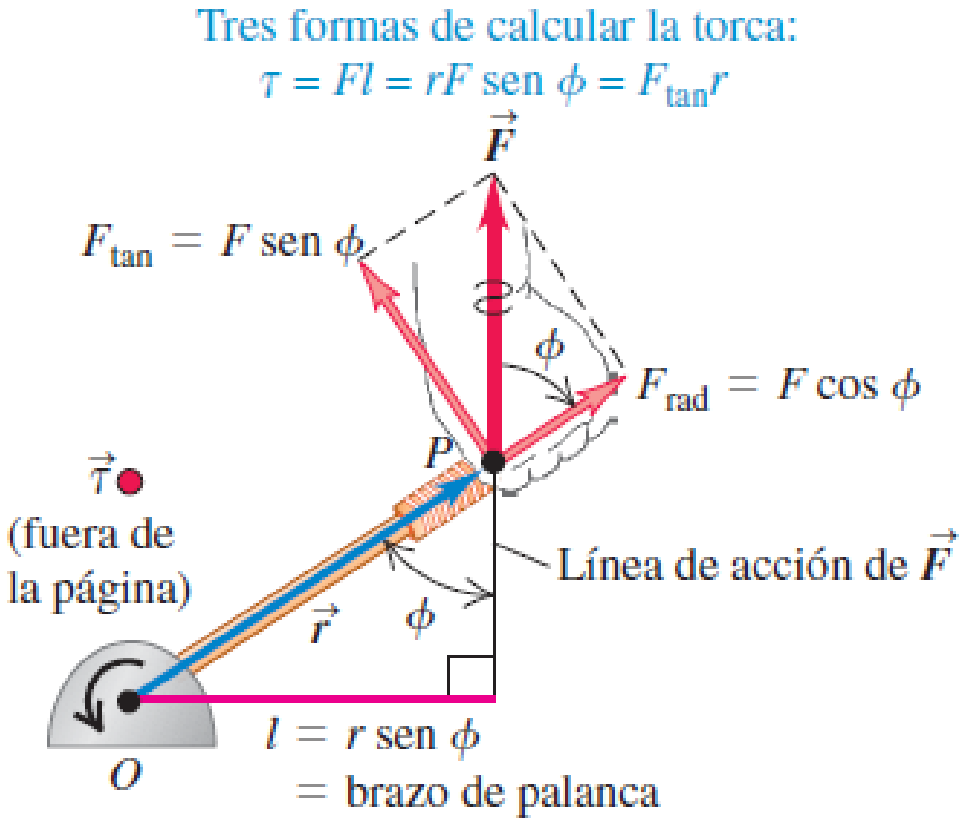
Torca (10.1)

La unidad de la torca en el **SI** es el **newton-metro**.

La torca no es trabajo ni energía, así que no debemos expresarlo joules.

Hay varias formas de calcular la torca:

1. Determine el brazo de palanca $\boldsymbol{l}$ y use $\boldsymbol{\tau = F.l}$, como vimos.
2. Calcule el ángulo $\boldsymbol{\phi}$ entre los vectores y el brazo de palanca es $\boldsymbol{l = r.sen\phi}$, así que $\boldsymbol{\tau = F.r.sen\phi}$.
3. Represente a $\vec{\boldsymbol{F}}$ en términos de una componente radial $\boldsymbol{F_{rad}}$ en la dirección de y una componente tangencial $\boldsymbol{F_{rad}}$ perpendicular a $\vec{\boldsymbol{r}}$



Torca (10.1)

$$F_{tan} = F.sen\phi$$

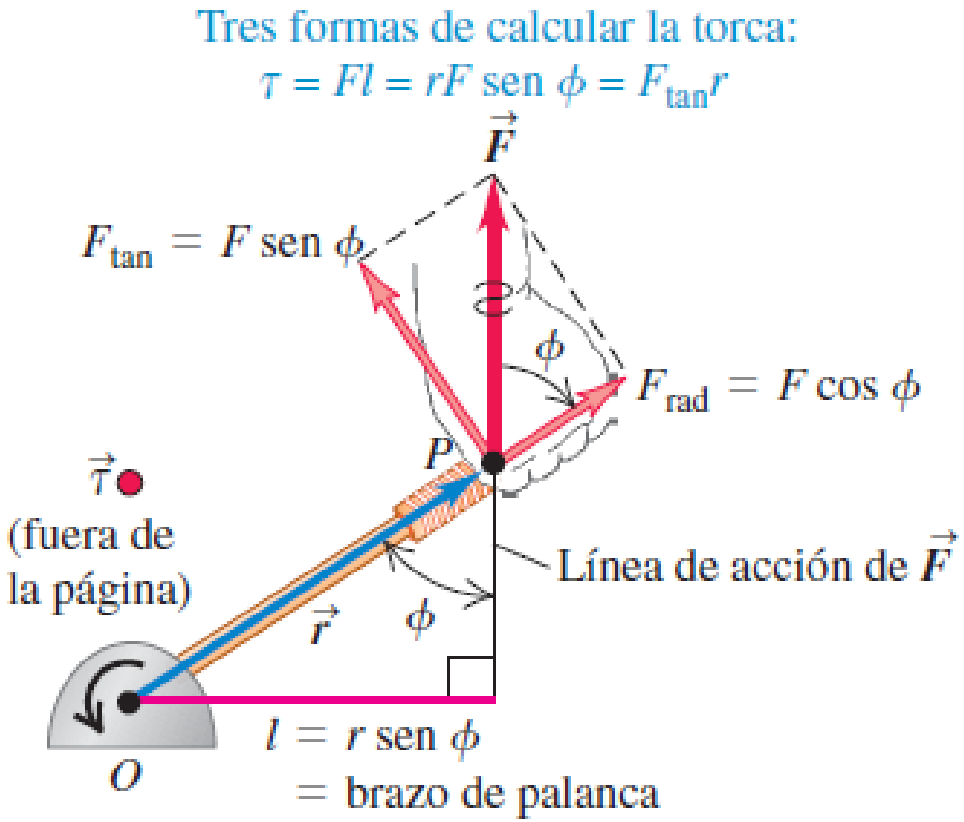
$$\tau = (F.sen\phi).r = F_{tan}.r$$

La componente F_{rad} no tiene torca con respecto a O porque su brazo de palanca con respecto a ese punto es cero ($r = 0$).

Observe que la cantidad $r.Fsen\phi$ es la magnitud del producto vectorial $\vec{r} \times \vec{F}$.

Generalizando la definición, la torca de la fuerza con respecto a O es la cantidad vectorial,

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$



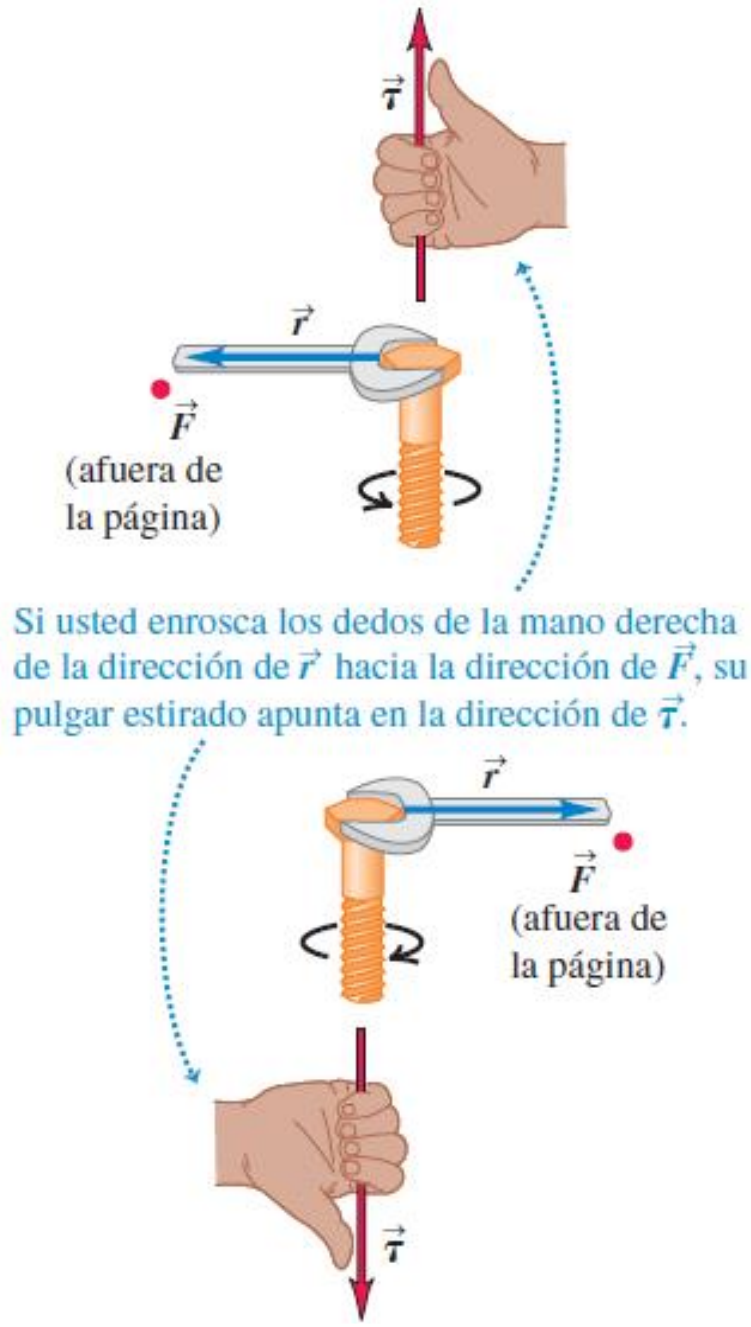
Torca (10.1)

La dirección de $\vec{\tau}$ es perpendicular tanto a $\vec{r}$ como a $\vec{F}$.

En particular, $\vec{r}$ y $\vec{F}$ están en un plano perpendicular al eje de rotación.

Como en la figura, el vector torca tiene la dirección del eje de rotación, y su sentido está dado por la regla de la mano derecha.

Usaremos un punto ◉ para representar un vector que apunta hacia afuera de la página (véase la figura) y una cruz ⊗ para representar un vector que apunta hacia adentro de la página.



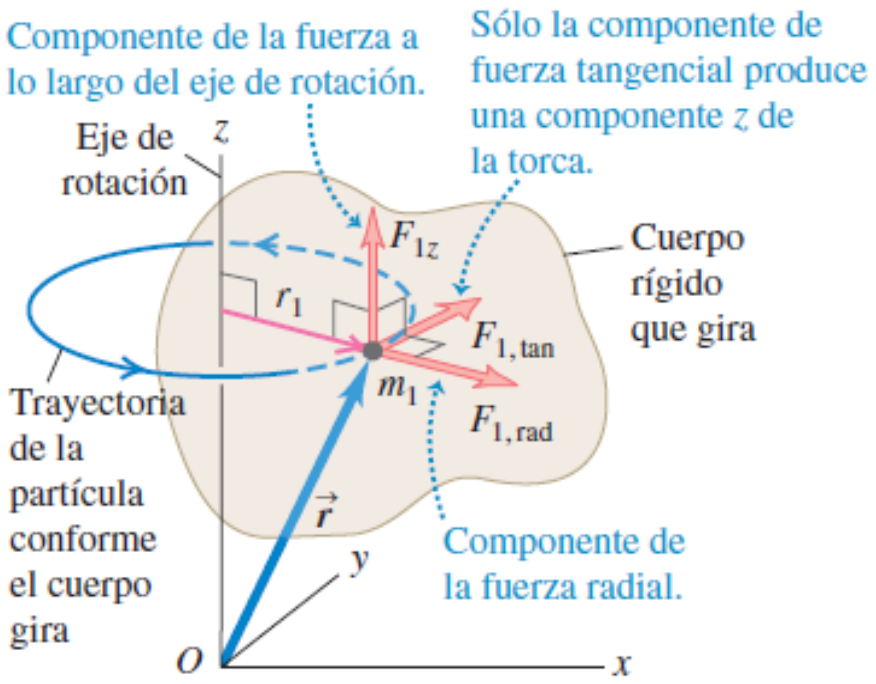
Torca y aceleración angular de un cuerpo rígido (10.2)

Imaginamos que el cuerpo se compone de un gran número de partículas.

Elegimos como eje de rotación el eje z.

La primera partícula tiene masa m_1 y distancia r_1 perpendicular con respecto a este eje (figura).

La fuerza total que actúa sobre la partícula tiene una componente en la dirección radial F_{1rad}, una componente F_{1tan} (que es tangente al círculo de radio r_1 en que se mueve la partícula al girar el cuerpo), y una componente F_{1z} sobre el eje de rotación.



Torca y aceleración angular de un cuerpo rígido (10.2)

Las componentes $\boldsymbol{F_{1rad}}$ y $\boldsymbol{F_{1zn}}$ no contribuyen a la torca alrededor del eje $\boldsymbol{z}$.

La segunda ley de Newton para la componente tangencial es,

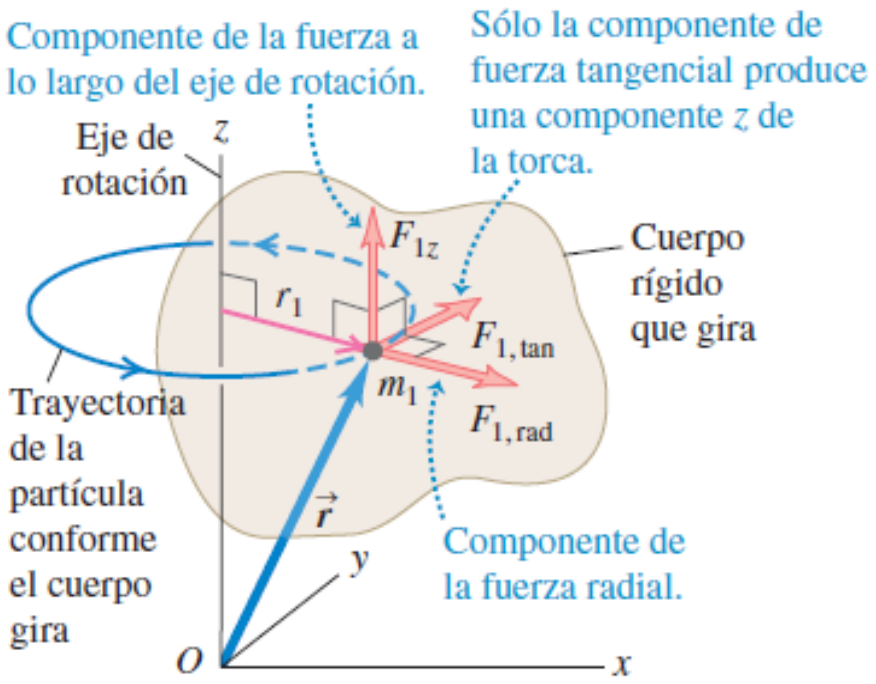
$$\boldsymbol{F_{1tan} = m_1 . a_{1tan}}$$

Expresando la aceleración tangencial de la partícula en términos de la aceleración angular,

$$\boldsymbol{a_{1tan} = r_1 . \alpha_z}$$

Reemplazando,

$$\boldsymbol{F_{1tan} = m_1 . r_1 . \alpha_z}$$



Torca y aceleración angular de un cuerpo rígido (10.2)

Según vimos, la torca es:

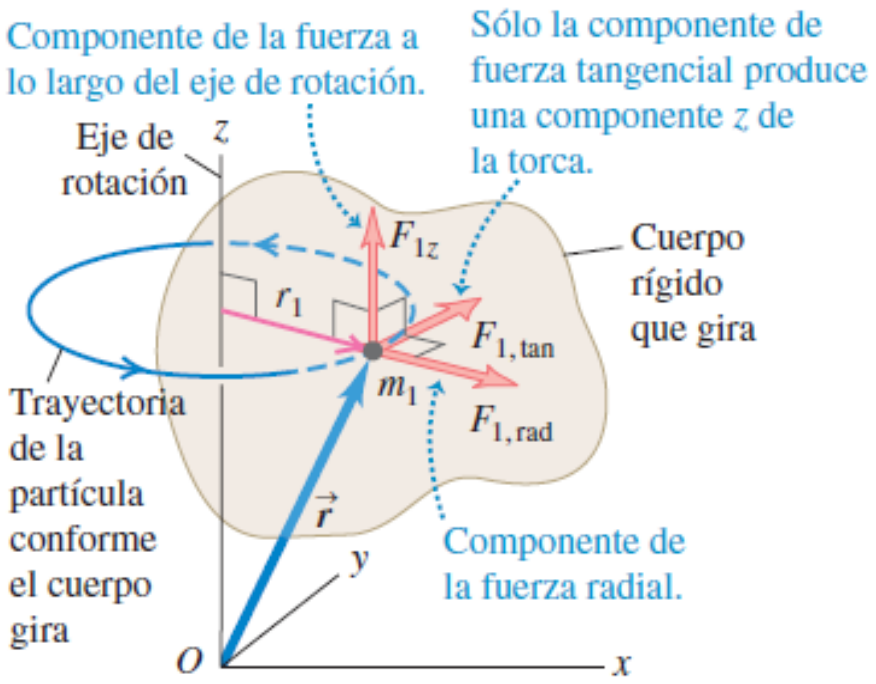
$$\tau_{1z} = F_{1tan}.r_1 = m_1.{r_1}^2.\alpha_z$$

Escribimos una ecuación que incluya cada partícula del cuerpo,

$$\sum \tau_{iz} = \left(\sum m_i.{r_i}^2\right).\alpha_z$$

Así, para un cuerpo rígido entero que rota alrededor del eje z, tenemos el análogo rotacional de la segunda ley de Newton:

$$\sum \tau_z = I.\alpha_z$$



Torca y aceleración angular de un cuerpo rígido (10.2)

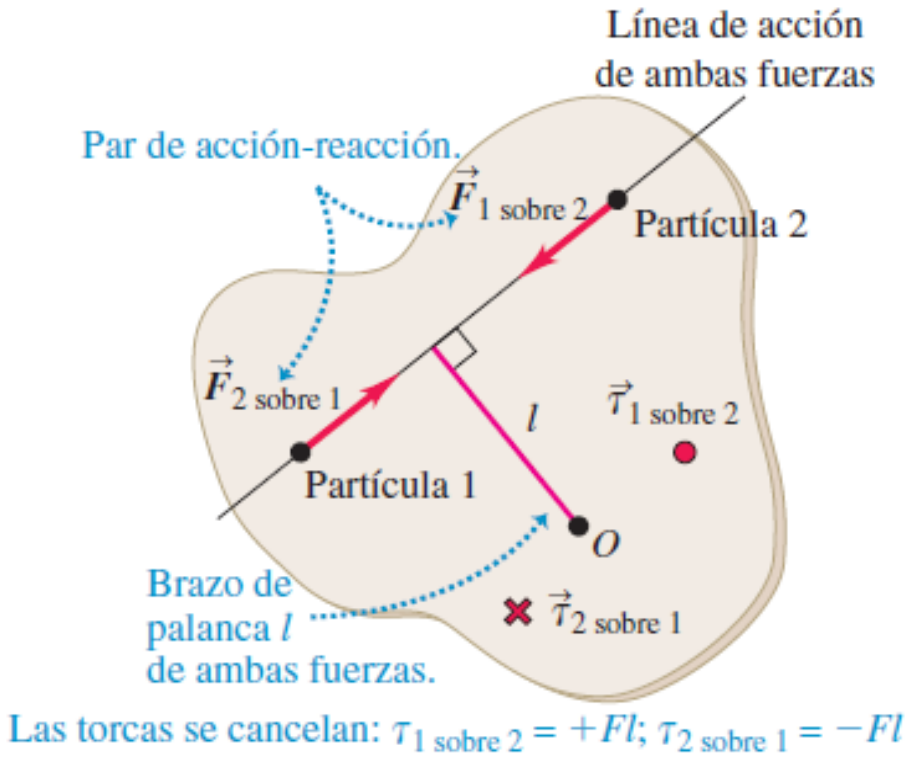
La torca que actúa sobre cada partícula se debe a la fuerza neta que actúa sobre esa partícula.

La fuerza neta es la suma vectorial de fuerzas externas e internas.

Según la tercera ley de Newton, las fuerzas internas que cualquier par de partículas del cuerpo rígido ejercen una sobre la otra son iguales y opuestas (figura). Actúan sobre la línea que une las dos partículas y sus brazos de palanca serán iguales.

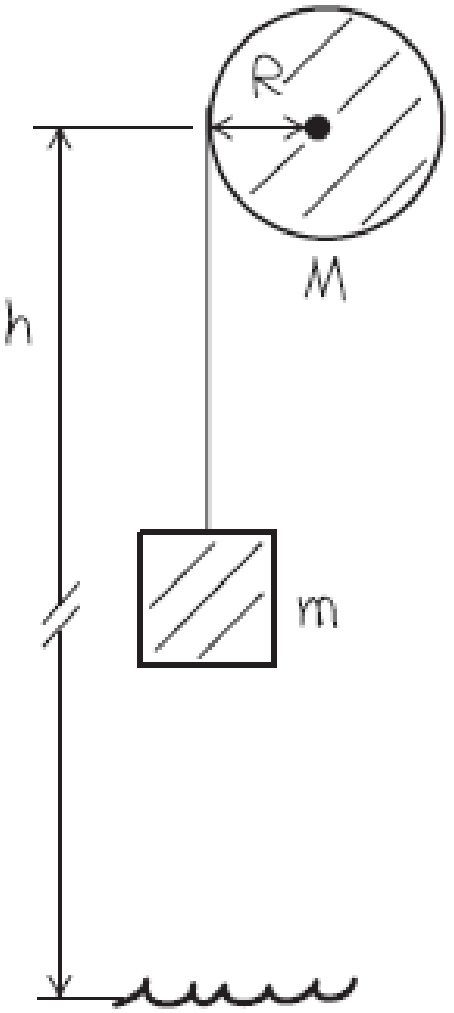
Así, **todas las torcas internas suman cero**.

Entonces, $\sum \boldsymbol{\tau_z}$ incluye **sólo las torcas de las fuerzas externas**.



Torca y aceleración angular de un cuerpo rígido (10.2)

Ejemplo 10.3 Cable que se desenrolla II



Enrollamos un cable ligero y flexible en un cilindro sólido de masa M y radio R. El cilindro gira con fricción despreciable sobre un eje horizontal estacionario. Atamos el extremo libre del cable a un bloque de masa m y soltamos el objeto sin velocidad inicial a una distancia h sobre el piso. Conforme el bloque cae, el cable se desenrolla sin estirarse ni resbalar, haciendo girar al cilindro.

Usando métodos de energía, calcule ahora la aceleración del bloque de masa $\boldsymbol{m}$.

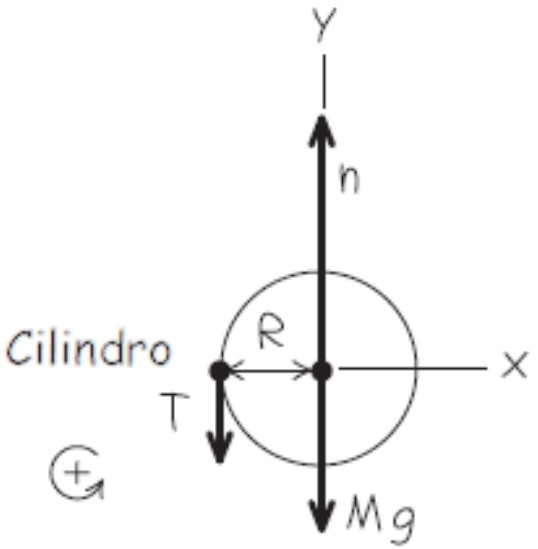
SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Aplicaremos dinámica traslacional al bloque que cuelga y dinámica rotacional al cilindro. Puesto que el cable no resbala sobre el cilindro, existe una relación entre la aceleración lineal del bloque (nuestra incógnita) y la aceleración tangencial, y por lo tanto angular, del cilindro.

Torca y aceleración angular de un cuerpo rígido (10.2)

Ejemplo 10.3 Cable que se desenrolla II

PLANTEAR: En la figura dibujamos un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo. Tomamos el sentido de rotación antihorario como positivo para el cilindro, y la dirección hacia abajo de la coordenada y como positiva para el objeto.

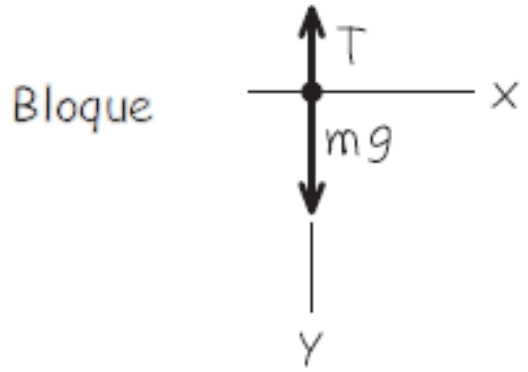


EJECUTAR: La segunda ley de Newton aplicada al bloque da,

$$\sum F_y = m.g + (-T) = m.a_y$$

Para el cilindro, el peso $\boldsymbol{M.g}$ y la fuerza normal $\boldsymbol{n}$ (ejercida por el eje) no tienen torcas con respecto al eje de rotación porque actúan sobre líneas que pasan por ese eje ($\boldsymbol{r}$=0). La única torca es la debida a la tensión del cable $\boldsymbol{T}$,

$$\sum \tau_z = R.T = I.\alpha_z = \frac{1}{2}M.R^2.\alpha_z$$



Torca y aceleración angular de un cuerpo rígido (10.2)

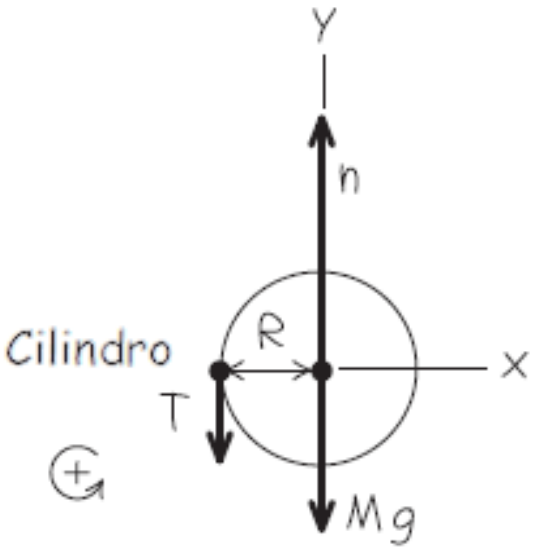
Ejemplo 10.3 Cable que se desenrolla II

La aceleración del cable es igual a la aceleración tangencial de un punto en el borde del cilindro,

$$a_y = a_{tan} = R.\alpha_z$$

En la ecuación anterior,

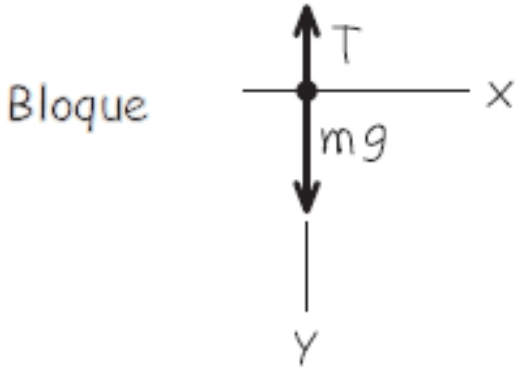
$$R.T = \frac{1}{2}M.R.(R.\alpha_z) \quad \rightarrow \quad T = \frac{1}{2}M.a_y$$



Sustituimos T en la segunda ley de Newton para el bloque,

$$m.g - \frac{1}{2}M.a_y = m.a_y \quad \rightarrow \quad a_y = \frac{g}{1 + M/2m}$$

EVALUAR: La aceleración $\boldsymbol{a_y}$ está en la dirección y sentido hacia abajo, y menor que $\boldsymbol{g}$, como debería ser ya que el cable está frenando al bloque.



Torca y aceleración angular de un cuerpo rígido (10.2)

Ejemplo 10.3 Cable que se desenrolla II

Para saber cuánta fuerza ejerce el cable, sustituimos nuestra expresión para $\boldsymbol{a_y}$ en la segunda ley de Newton para el bloque,

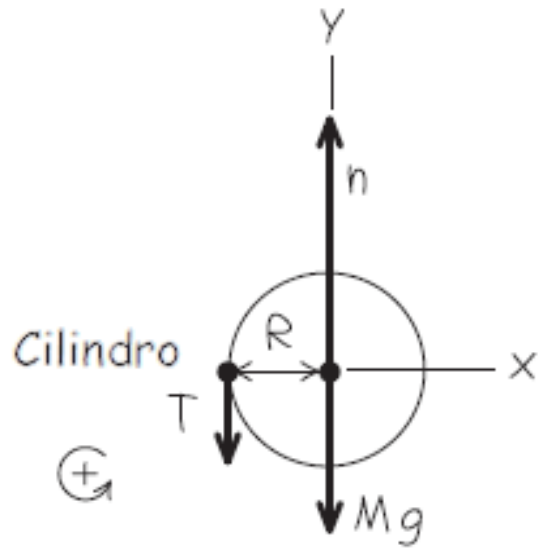
$$T = m.g - m.a_y = m.g - m.\frac{g}{1 + M/2m} = \frac{m.g}{1 + 2m/M}$$

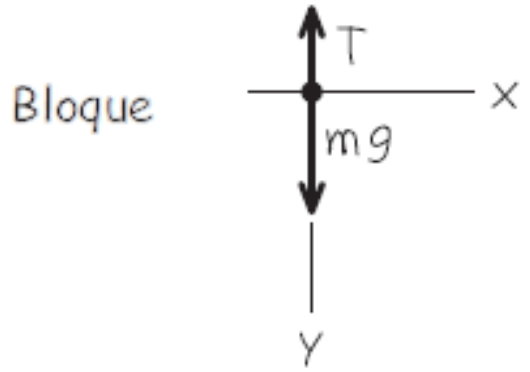
La tensión en el cable no es igual al peso $\boldsymbol{m.g}$ del bloque. Si así fuera, el bloque no podría acelerar.

Revisemos algunos casos específicos:

Si $\boldsymbol{M}$ es mucho mayor que $\boldsymbol{m}$, la tensión es casi igual a $\boldsymbol{m.g}$, y por lo tanto la aceleración es mucho menor que $\boldsymbol{g}$.

Si $\boldsymbol{M = 0}$, $\boldsymbol{T = 0}$ y $\boldsymbol{a_y = g}$. Entonces, el bloque cae libremente.





Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil (10.3)

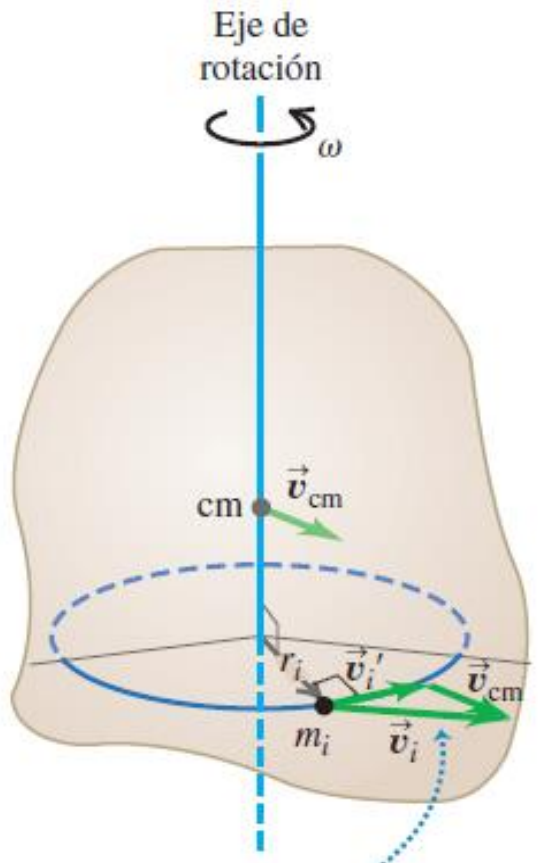
Traslación y rotación combinadas: Relaciones de energía

La energía cinética de un cuerpo rígido con movimiento tanto traslacional como rotacional es la suma de una parte asociada al movimiento del centro de masa y una parte asociada a la rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masa:

$$K = \frac{1}{2} M . {v_{cm}}^2 + \frac{1}{2} I_{cm} . \omega^2$$

Consideremos una partícula de masa m_i, como se muestra en la figura. Su velocidad relativa a un marco inercial $\vec{v}_i$ es la suma vectorial de la velocidad del centro de masa $\vec{v}_{cm}$ y la velocidad de la partícula relativa al centro de masa $\vec{v}_i{}'$:

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{cm} + \vec{v}_i{}'$$



Velocidad $\vec{v}_i$ de una partícula de un cuerpo rígido en rotación y traslación = (velocidad $\vec{v}_{cm}$ del centro de masa) más (velocidad $\vec{v}_i'$ de la partícula relativa al centro de masa).

Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil (10.3)

Traslación y rotación combinadas: Relaciones de energía

La energía cinética de esta partícula en el marco inercial es,

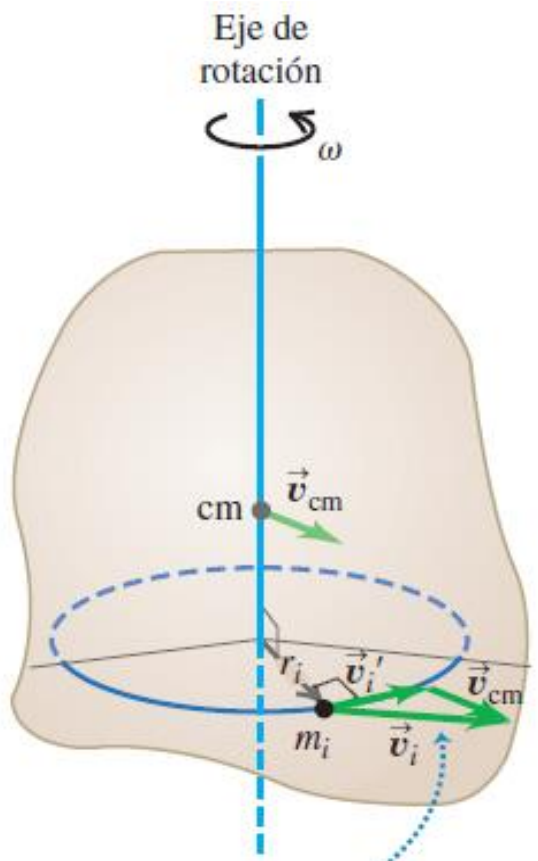
$$K_i = \frac{1}{2} m_i . v_i{}^2 = \frac{1}{2} m_i . (\vec{v}_i \cdot \vec{v}_i)$$

Sustituyendo la ecuación,

$$K_i = \frac{1}{2} m_i . (\vec{v}_{cm} + \vec{v}_i{}') \cdot (\vec{v}_{cm} + \vec{v}_i{}')$$

$$= \frac{1}{2} m_i . (\vec{v}_{cm} \cdot \vec{v}_{cm} + 2\vec{v}_{cm} \cdot \vec{v}_i' + \vec{v}_i' \cdot \vec{v}_i')$$

$$= \frac{1}{2} m_i . \left(v_{cm}{}^2 + 2\vec{v}_{cm} \cdot \vec{v}_i' + v_i{}'^2 \right)$$



Velocidad $\vec{v}_i$ de una partícula de un cuerpo rígido en rotación y traslación = (velocidad $\vec{v}_{cm}$ del centro de masa) más (velocidad $\vec{v}_i'$ de la partícula relativa al centro de masa).

Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil (10.3)

Traslación y rotación combinadas: Relaciones de energía

La energía cinética total es la suma para todas las partículas del cuerpo,

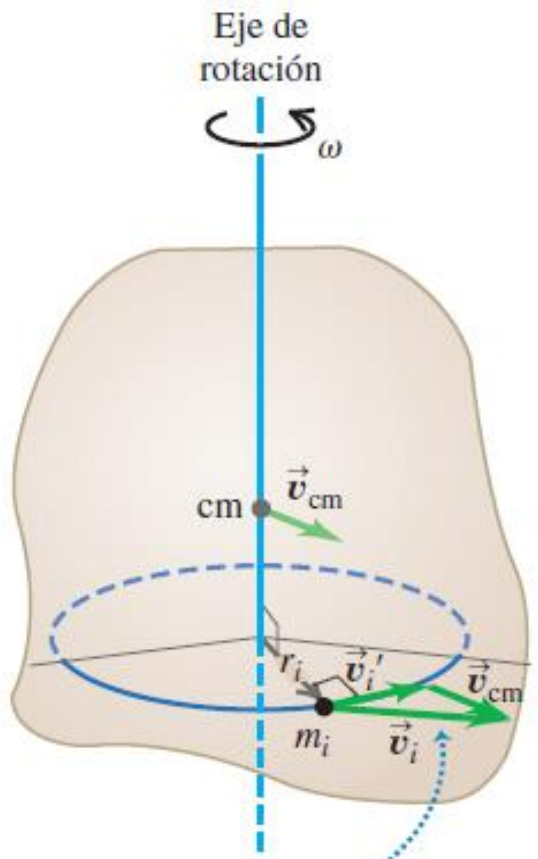
$$K = \sum K_i$$

$$= \sum \left(\frac{1}{2} m_i . {v_{cm}}^2\right) + \sum (m_i . \vec{v}_{cm} \cdot \vec{v}_i') + \sum \left(\frac{1}{2} m_i . {v_i}'^2\right)$$

$$= \frac{1}{2} (\sum m_i) {v_{cm}}^2 + \vec{v}_{cm} \cdot (\sum m_i \vec{v}_i') + \sum \left(\frac{1}{2} m_i . {v_i}'^2\right)$$

La suma de las velocidades de las partículas alrededor del Centro de Masa es cero, $\sum m_i \vec{v}_i' = 0$.

$$K = \frac{1}{2} (\sum m_i) {v_{cm}}^2 + \sum \left(\frac{1}{2} m_i . {v_i}'^2\right)$$



Velocidad $\vec{v}_i$ de una partícula de un cuerpo rígido en rotación y traslación = (velocidad $\vec{v}_{cm}$ del centro de masa) más (velocidad $\vec{v}_i'$ de la partícula relativa al centro de masa).

Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil (10.3)

Traslación y rotación combinadas: Relaciones de energía

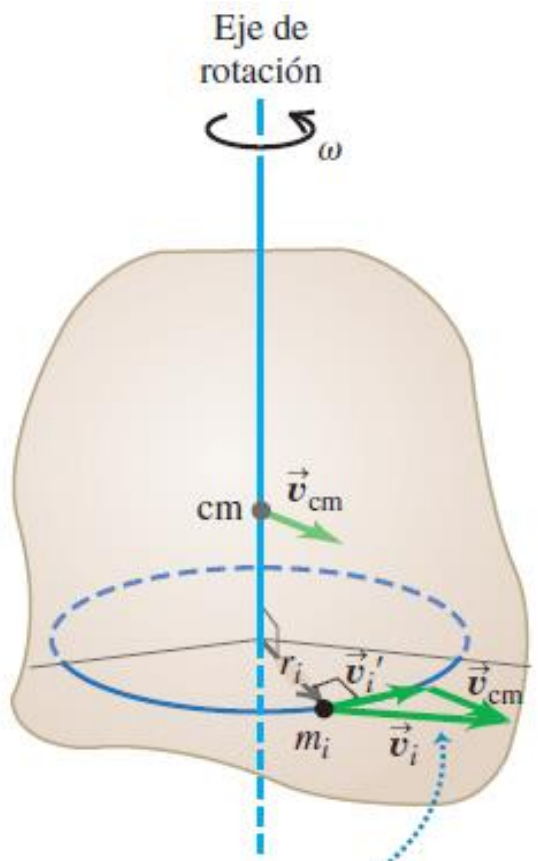
Por una parte, $\sum \boldsymbol{m_i} = \boldsymbol{M}$.

También vimos que el último término es la suma de las energías cinéticas de las partículas, calculada usando sus rapideces con respecto al centro de masa. Esta es la energía cinética de rotación alrededor de ese centro. Por lo tanto,

$$\sum \left(\frac{1}{2}\boldsymbol{m_i}.\boldsymbol{v_i}'^2\right) = \frac{1}{2}\boldsymbol{I_{cm}}.\boldsymbol{\omega^2}$$

Así queda,

$$\boldsymbol{K} = \frac{1}{2}\boldsymbol{M}\boldsymbol{v_{cm}}^2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{I_{cm}}.\boldsymbol{\omega^2}$$



Velocidad $\vec{v}_i$ de una partícula de un cuerpo rígido en rotación y traslación = (velocidad $\vec{v}_{cm}$ del centro de masa) más (velocidad $\vec{v}_i'$ de la partícula relativa al centro de masa).

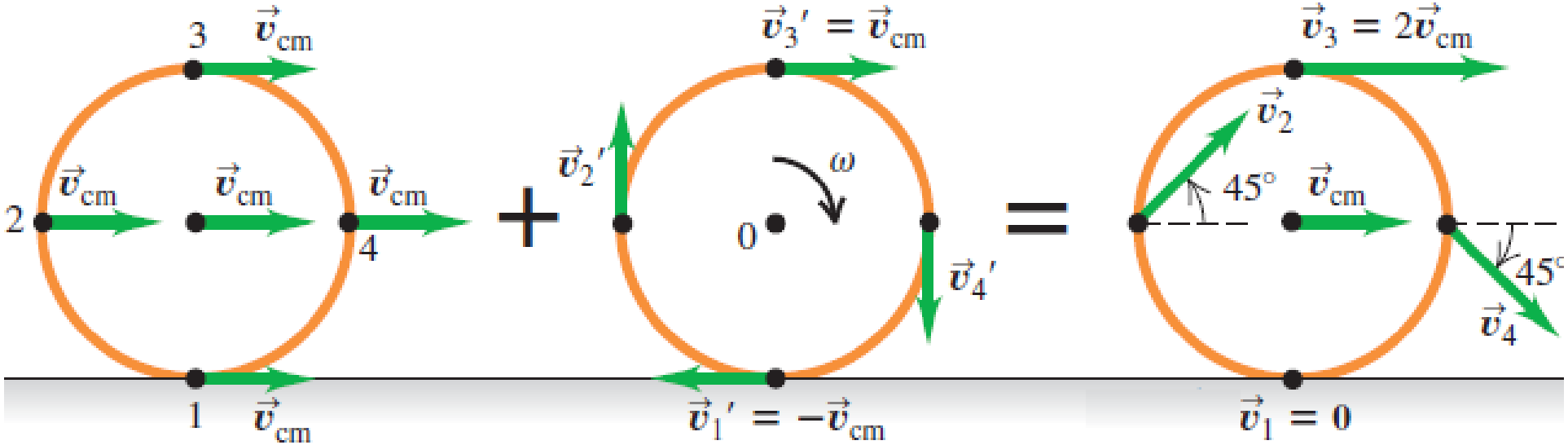
Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil (10.3)

Rodamiento sin deslizamiento

Es un caso importante de traslación y rotación combinadas, como el movimiento de la rueda.

La rueda es simétrica, así que su centro de masa está en su centro geométrico.

Visualizamos el movimiento en un marco de referencia inercial, en el cual la superficie sobre la que se rueda está en reposo.

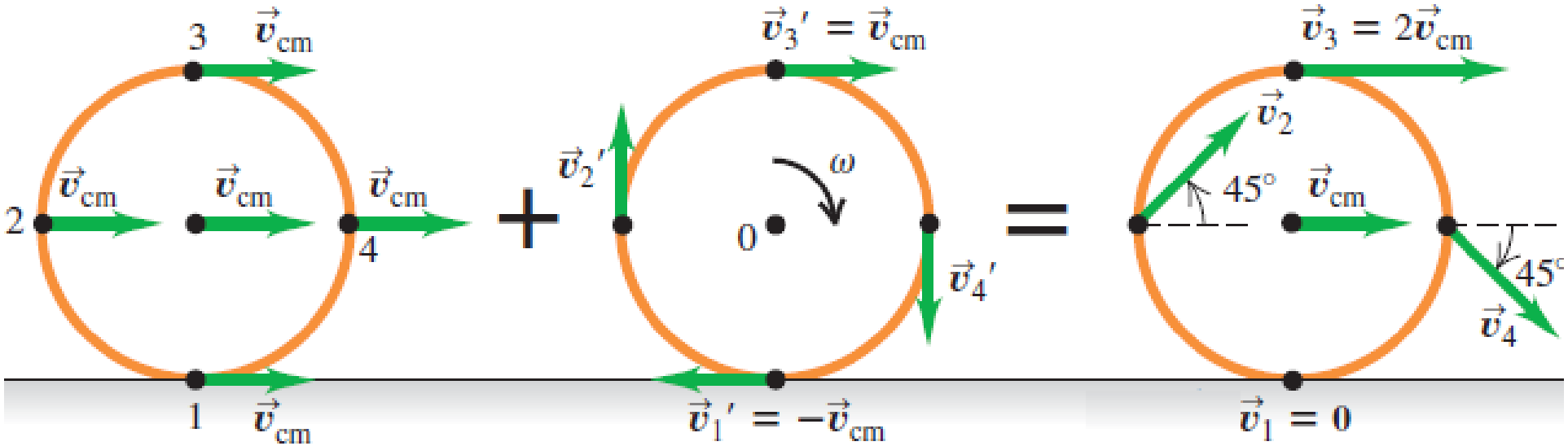


Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil (10.3)

Rodamiento sin deslizamiento

La velocidad de un punto en la rueda es la suma vectorial de la velocidad del centro de masa y la velocidad del punto relativa al centro de masa.

El punto de la rueda que toca la superficie debe estar **instantáneamente en reposo** ($\vec{v}_1 = \mathbf{0}$) para que no resbale.

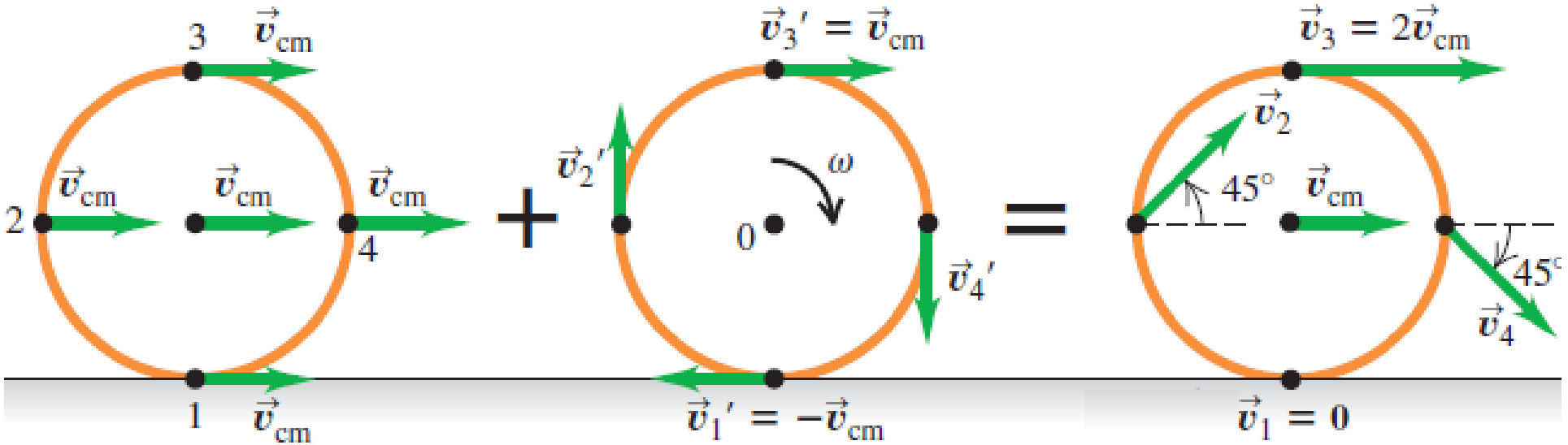


Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil (10.3)

Rodamiento sin deslizamiento

Para que el punto 1 (el de contacto) está momentáneamente en reposo ($\vec{v}_1' = -\vec{v}_{cm}$). Por ello, el punto 3 en la parte de arriba se mueve hacia adelante con el doble de la rapidez del centro de masa ($\vec{v}_3 = 2\vec{v}_{cm}$).

En un instante dado, la rueda gira alrededor de un “eje de rotación instantáneo” que pasa por el contacto con el suelo.

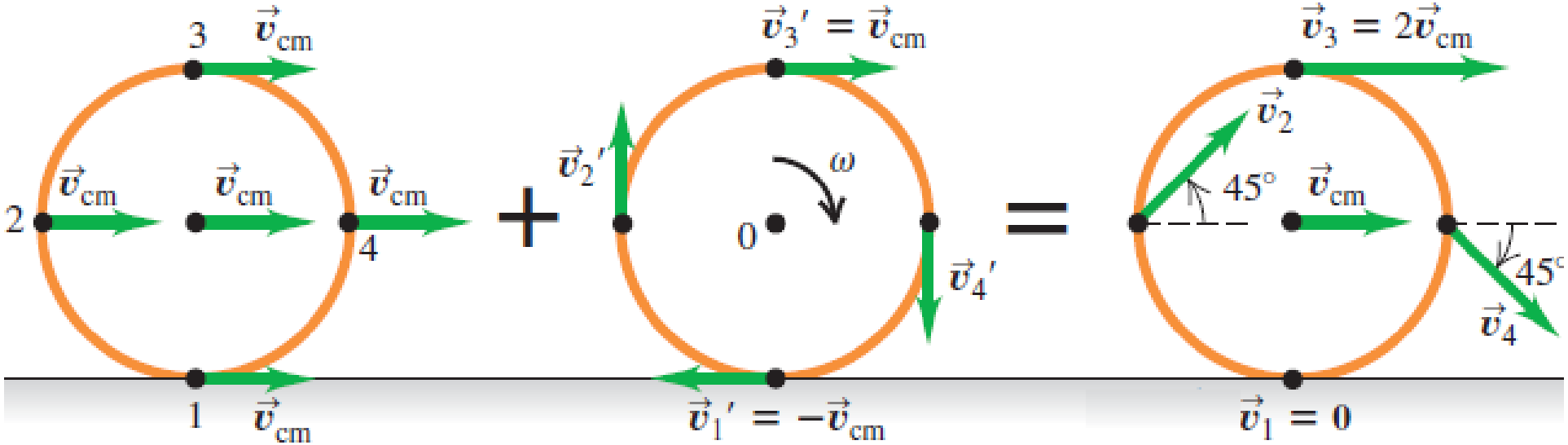


Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil (10.3)

Rodamiento sin deslizamiento

La energía cinética de la rueda es, $\boldsymbol{K = \frac{1}{2} I_1 \omega^2}$ donde $\boldsymbol{I_1}$ es el momento de inercia de la rueda alrededor de un eje que pasa por el punto.

Por el teorema de los ejes paralelos, $\boldsymbol{I_1 = I_{cm} + MR^2}$, donde $\boldsymbol{M}$ es la masa total de la rueda e $\boldsymbol{I_{cm}}$ es el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa.



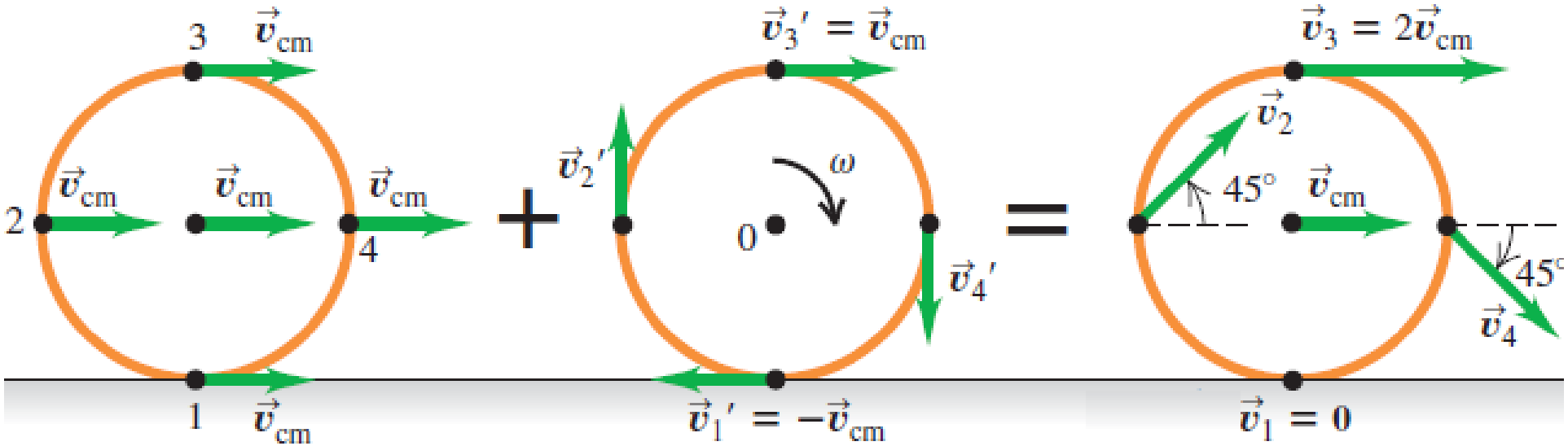
Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil (10.3)

Rodamiento sin deslizamiento

Reemplazando en la ecuación de la energía cinética de la rueda,

$$K = \frac{1}{2}\left(I_{cm} + MR^2\right)\omega^2 = \frac{1}{2}I_{cm}\omega^2 + \frac{1}{2}Mv_{cm}{}^2$$

Si un cuerpo cambia de altura al moverse, también debemos considerar la energía potencial gravitacional: $U = M.g.y_{cm}$



Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil (10.3)

Traslación y rotación combinadas: Dinámica

También podemos analizar los movimientos traslacional y rotacional combinados de un cuerpo rígido desde la perspectiva de la dinámica:

Para un cuerpo de masa total $\boldsymbol{M}$, la aceleración del centro de masa es igual a la de una masa puntual $\boldsymbol{M}$ sobre la que actúan todas las fuerzas externas, $\sum \vec{\boldsymbol{F}}_{\boldsymbol{ext}} = \boldsymbol{M}.\vec{\boldsymbol{a}}_{\boldsymbol{cm}}$

El movimiento rotacional alrededor del centro de masa incluye todas las torcas externas con respecto a un eje que pasa por el centro de masa, $\sum \boldsymbol{\tau}_{\boldsymbol{z}} = \boldsymbol{I}_{\boldsymbol{cm}}.\boldsymbol{\alpha}_{\boldsymbol{z}}$.

Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil (10.3)

Traslación y rotación combinadas: Dinámica

No obstante, estas ecuaciones son válidas aún si el eje de rotación se mueve, siempre y cuando se satisfagan estas condiciones:

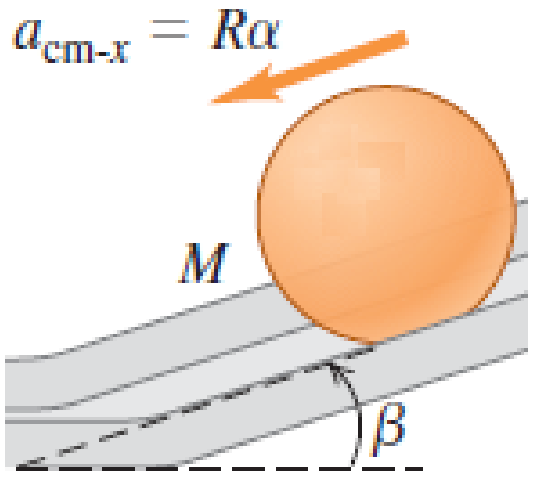
1. Tratamos con cuerpos rígidos.
2. El eje que pasa por el centro de masa debe ser un eje de simetría.
3. El eje no debe cambiar de dirección.

Cabe señalar que estas ecuaciones son aplicables, aun cuando este eje de rotación móvil no está en reposo en un marco de referencia inercial.

Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil (10.3)

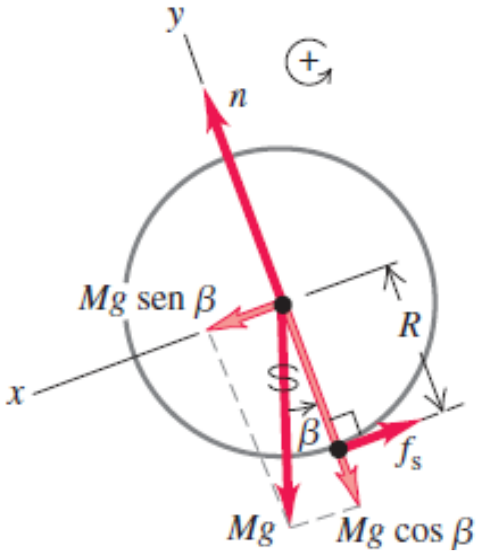
Ejemplo 10.7 Aceleración de una esfera rodante

Una bola sólida rueda sin resbalar por una rampa. La rampa forma un ángulo $\boldsymbol{\beta}$ con la horizontal. ¿Qué aceleración tiene la bola y cuál es la magnitud de la fuerza de fricción sobre ésta?



SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Las incógnitas son la aceleración del centro de masa de la bola y la magnitud de la fuerza de fricción. El diagrama de cuerpo libre de la figura muestra que sólo la fuerza de fricción ejerce una torca en torno al centro de masa.



PLANTEAR: **U**saremos las ecuaciones vistas para describir el movimiento traslacional y el movimiento rotacional.

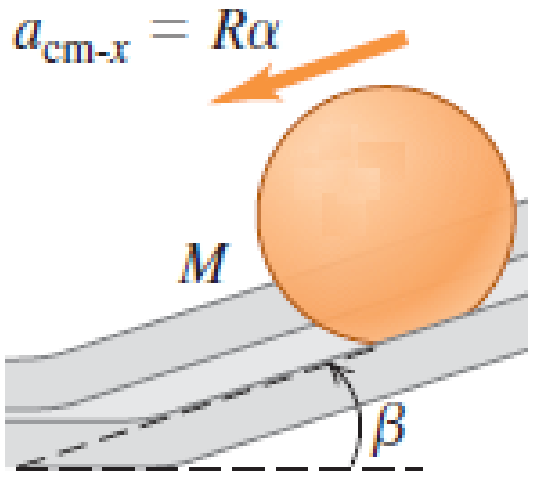
EJECUTAR: De las tablas, el momento de inercia de una esfera sólida es:

$$\boldsymbol{I_{cm} = \frac{2}{5}MR^2}$$

Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil (10.3)

Ejemplo 10.7 Aceleración de una esfera rodante

Las ecuaciones de movimiento para traslación y para rotación alrededor del eje que pasa por el centro de masa son,

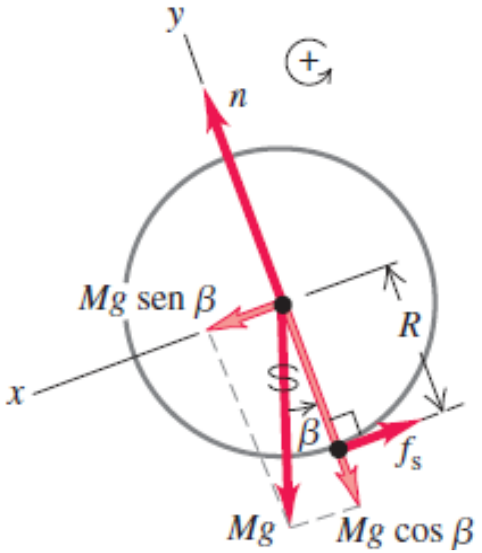


$$\sum F_x = M.g.sen\,\beta + (-f) = M.a_{cm-x}$$

$$\sum \tau_z = f.R = I_{cm}.\alpha_z = \left(\frac{2}{5}MR^2\right).\alpha_z$$

Si la bola rueda sin resbalar, tenemos, $R.\alpha_z = a_{cm-x}$. Reemplazando en la anterior,

$$f.R = \frac{2}{5}M.R.a_{cm-x} \quad \rightarrow \quad f = \frac{2}{5}M.a_{cm-x}$$



Reemplazando en la primera ecuación,

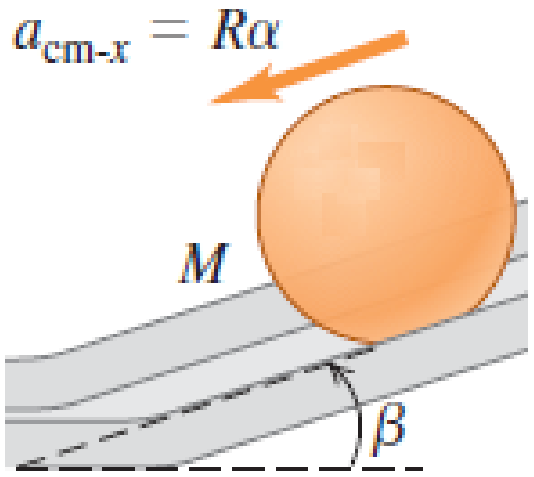
$$M.g.sen\,\beta + \left(-\frac{2}{5}M.a_{cm-x}\right) = M.a_{cm-x}$$

$$M.g.sen\,\beta = M.a_{cm-x}\left(1 + \frac{2}{5}\right)$$

Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil (10.3)

Ejemplo 10.7 Aceleración de una esfera rodante

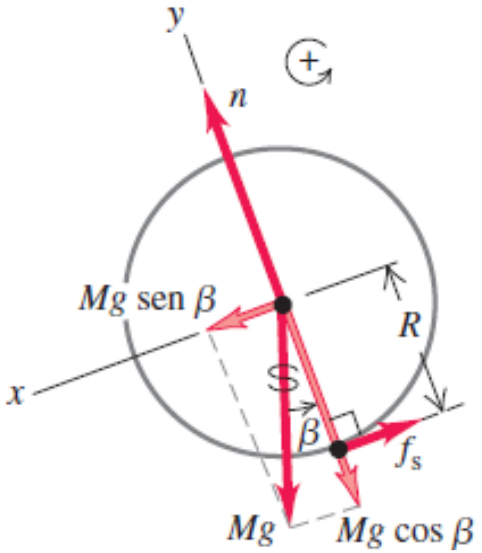
Operando, $a_{cm-x} = \frac{5}{7} g.sen\,\beta$



La aceleración es $\frac{5}{7}$ de lo que sería si la bola pudiera deslizarse sin fricción por la rampa.

Sustituyendo, $f = \frac{2}{5} M.\left(\frac{5}{7} g.sen\,\beta\right) = \frac{2}{7} M.g.sen\,\beta$

EVALUAR: Como la bola no resbala en el punto de contacto instantáneo con la rampa, $\boldsymbol{f}$ es una fuerza de fricción estática. Evita el deslizamiento y da a la bola su aceleración angular.



Calculamos el coeficiente de fricción estática ms mínimo necesario para evitar el deslizamiento. La fuerza normal es, $n = M.g.cos\,\beta$.

La fricción $f = \mu_s.n$.

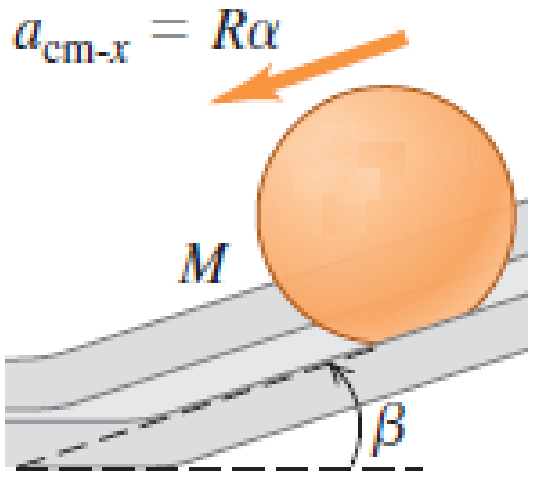
$$\mu_s = \frac{f}{n} = \frac{\frac{2}{7} M.g.sen\,\beta}{M.g.cos\,\beta} = \frac{2}{7} tan\,\beta$$

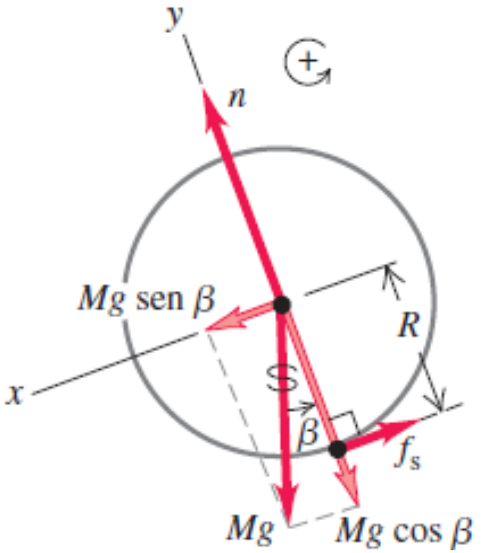
Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil (10.3)

Ejemplo 10.7 Aceleración de una esfera rodante

$$\mu_s = \frac{f}{n} = \frac{(2/7)M.g.sen\,\beta}{M.g.cos\,\beta} = \frac{2}{7}tan\,\beta$$

Si el plano no está muy inclinado, β es pequeña, y no se requiere un valor de μ_s grande para evitar el deslizamiento. Al aumentar el ángulo β, aumenta el valor requerido de μ_s, para que la bola ruede sin resbalar.





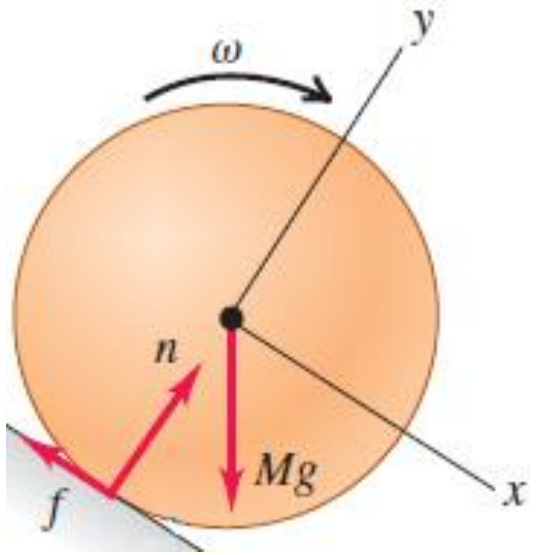
Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil (10.3)

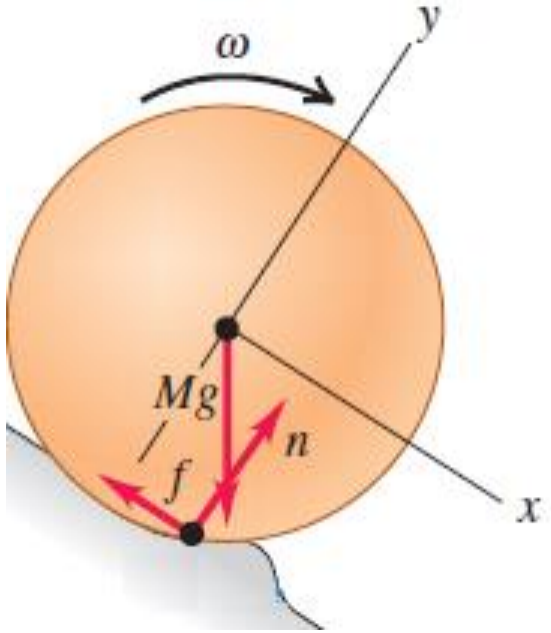
Fricción de rodamiento

En la figura a) una esfera perfectamente rígida baja rodando una pendiente perfectamente rígida.

La línea de acción de la fuerza normal pasa por el centro de la esfera, así que la torca es cero. No hay deslizamiento en el punto de contacto, así que la fricción no efectúa trabajo.

La figura b) muestra una situación más realista donde la superficie “se deforma” (no es rígida) delante de la esfera. Debido a tales deformaciones, las fuerzas de contacto sobre la esfera ya no actúan en un solo punto, sino en un área, concentrándose en el frente de la esfera.





Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil (10.3)

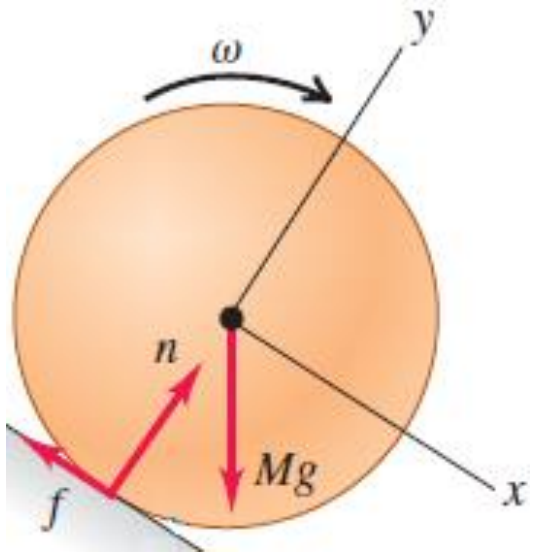
Fricción de rodamiento

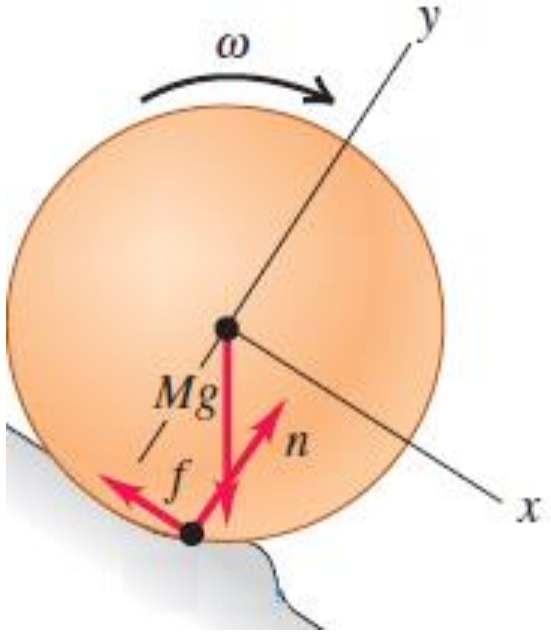
En consecuencia, la fuerza normal ejerce ahora una torca que se opone a la rotación.

Además, hay cierto deslizamiento de la esfera en la superficie debido a la deformación, causando pérdida de energía mecánica.

La combinación de estos dos efectos es el fenómeno de **fricción de rodamiento**, que también ocurre si el cuerpo que rueda es deformable, como el neumático de un automóvil.

Igualmente, es bastante menor que la fricción por deslizamiento.

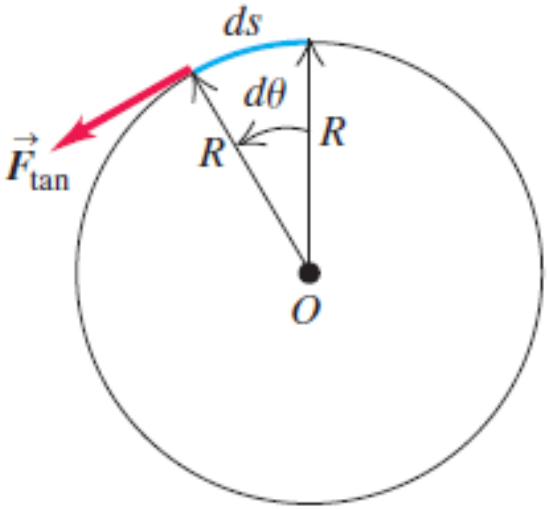




Trabajo y potencia en movimiento rotacional (10.4)

Podemos expresar el trabajo en términos de la torca y el desplazamiento angular.

Supongamos que una fuerza tangencial actúa en el borde de un disco que puede girar alrededor de un eje perpendicular al mismo, que pasa por su centro.



El trabajo efectuado para un desplazamiento infinitesimal es,

$$\boldsymbol{dW = F_{tan}.ds}$$

Si $\boldsymbol{d\theta}$ se mide en radianes, entonces: $\boldsymbol{ds = d\theta.R}$.

Queda,

$$\boldsymbol{dW = F_{tan}.R.d\theta}$$

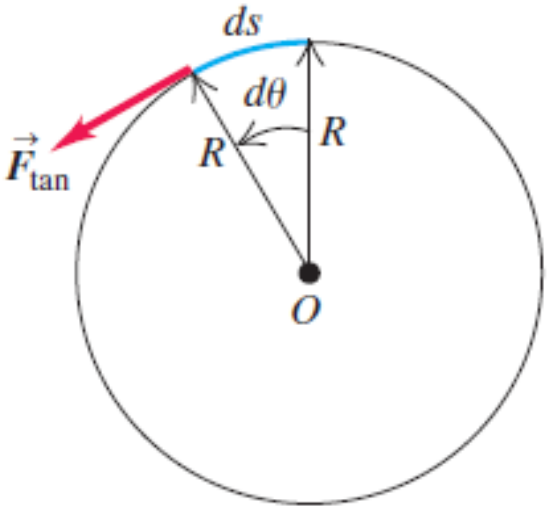
Pero, $\boldsymbol{F_{tan}.R = \tau}$, por lo tanto,

$$\boldsymbol{dW = \tau.d\theta}$$

Trabajo y potencia en movimiento rotacional (10.4)

El trabajo total $\boldsymbol{W}$ efectuado por la torca durante un desplazamiento angular,

$$\boldsymbol{W_{tot} = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \tau . d\theta}$$



Si la magnitud de la fuerza es constante, lo es la torca. Además, si el cambio de ángulo es finito,

$$\boldsymbol{W_{tot} = \tau . (\theta_2 - \theta_1) = \tau . \Delta\theta}$$

Si la torca se expresa en [N.m] y el desplazamiento angular en radianes, el trabajo está en joules.

Si una torca efectúa trabajo sobre un cuerpo rígido que gira, la **energía cinética** cambia en una cantidad **igual a ese trabajo**.

Trabajo y potencia en movimiento rotacional (10.4)

Sea la torca neta sobre el cuerpo en el eje z, $\tau_z = I.\alpha_z$

$$dW = \tau_z.d\theta = I.\alpha_z.d\theta = I.\frac{d\omega_z}{dt}.d\theta = I.\frac{d\theta}{dt}.d\omega_z = I.\omega_z.d\omega_z$$

El trabajo total efectuado sobre el cuerpo rígido en rotación,

$$W_{tot} = \int_{\omega_1}^{\omega_2} I.\omega_z.d\omega_z = \frac{1}{2}I.{\omega_2}^2 - \frac{1}{2}I.{\omega_1}^2$$

El cambio de **energía cinética rotacional** de un cuerpo rígido es igual al **trabajo efectuado** por **fuerzas externas** ejercidas sobre el cuerpo.

La **potencia** asociada al trabajo efectuado por una torca sobre un cuerpo en rotación,

$$P = \frac{dW}{dt} = \tau\frac{d\theta}{dt} = \tau.\omega \quad \text{o bien} \quad P = \vec{\tau}_z \cdot \vec{\omega}_z = \tau_z.\omega_z.cos0° = \tau_z.\omega_z$$

FIN PARTE 1

(Cap.10)

MOMENTO ANGULAR

(Cap.10)

PARTE 2

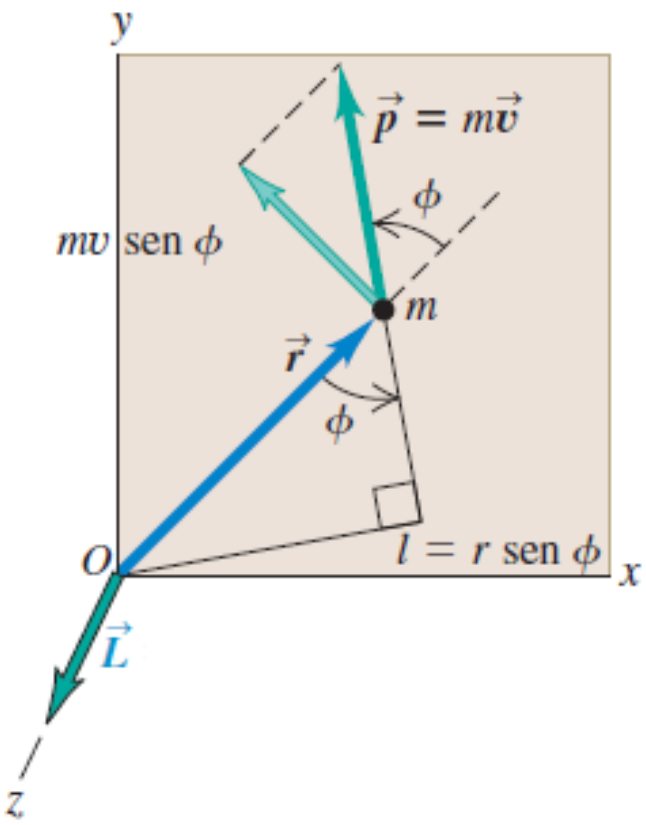
Momento angular (10.5)

El análogo del momento lineal o cantidad de movimiento de una partícula en movimiento rotacional, es el **momento angular**, una cantidad vectorial denotada con $\vec{L}$.

Para una partícula de masa constante m, velocidad $\vec{v}$, momento lineal $\vec{p} = m.\vec{v}$ y vector de posición $\vec{r}$ relativo al origen O de un marco inercial, definimos el momento angular como:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m.\vec{v}$$

Si la partícula se mueve en el plano xy (como en la figura), el vector momento angular es perpendicular a ese plano. La regla de la mano derecha para productos vectoriales nos indica que su dirección es en el eje $+z$.



Momento angular (10.5)

La magnitud de $\vec{L}$, en este caso,

$$L_z = m.v.r\ sen\theta = m.v.l$$

Donde $l = r\ sen\theta$, que es el **brazo de palanca**.

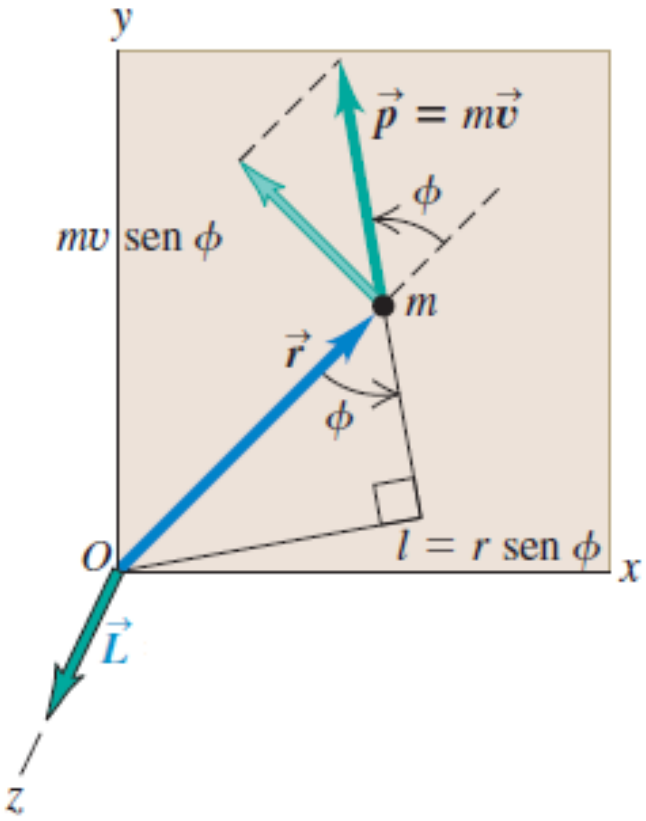
También puede interpretarse como.

$$L_z = (m.v.sen\theta).r$$

Donde $(m.v.sen\theta)$ es la componente del **momento lineal** perpendicular a $\vec{r}$.

El valor de $\vec{L}$ **depende del eje de rotación**, ya que en él interviene el vector de posición de la partícula relativo al mismo.

Las unidades del momento angular son $\mathrm{kg.m^2/s}$.



Momento angular (10.5)

Si una fuerza neta $\vec{F}$ actúa sobre una partícula, cambian su velocidad y su momento lineal, y también puede cambiar su momento angular.

La rapidez de cambio del momento angular es igual a la torca realizada por esta fuerza neta.

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times m.\vec{v}) = \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \times m.\vec{v}\right) + \left(\vec{r} \times m.\frac{d\vec{v}}{dt}\right)$$

$$= (\vec{v} \times m.\vec{v}) + (\vec{r} \times m.\vec{a})$$

Suponemos la masa constante. El primer término es cero ya que $m.(\vec{v} \times \vec{v}) = 0$. También, $\vec{F} = m.\vec{a}$.

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{\tau}$$

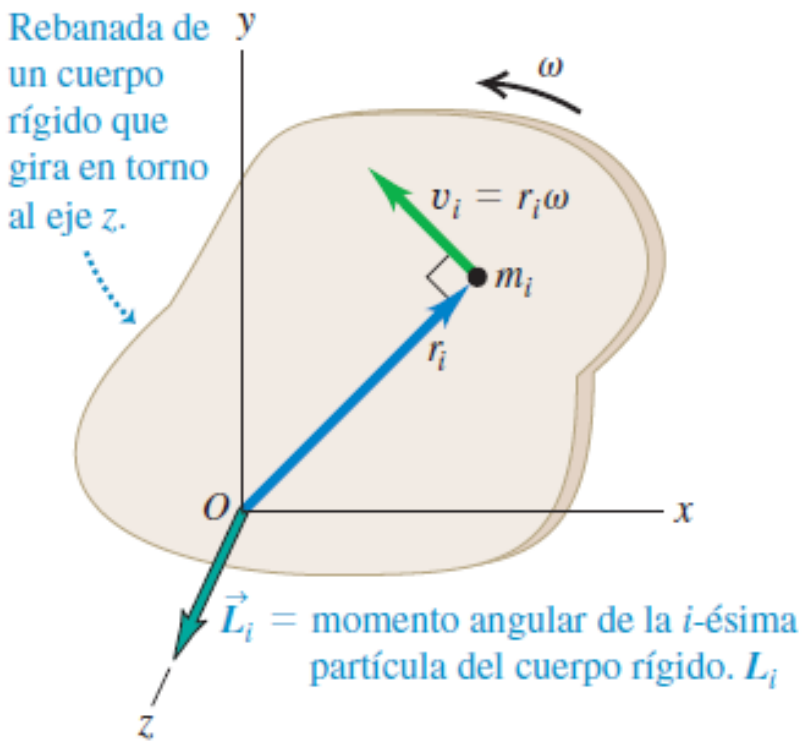
Momento angular (10.5)

Momento angular de un cuerpo rígido

Para calcular el momento angular total de un cuerpo rígido que gira en torno al eje z con rapidez angular constante ω.

Consideremos primero una lámina muy delgada del cuerpo que está en el plano xy (figura).

Una partícula de masa m_i de la lámina se mueve en un círculo de radio r_i centrado en el origen O, y en cada instante su velocidad $\vec{v}_i$ es perpendicular a su vector de posición $\vec{r}_i$, con rapidez $v_i = r_i . \omega$.



Momento angular (10.5)

Momento angular de un cuerpo rígido

La magnitud L_i de su momento angular es,

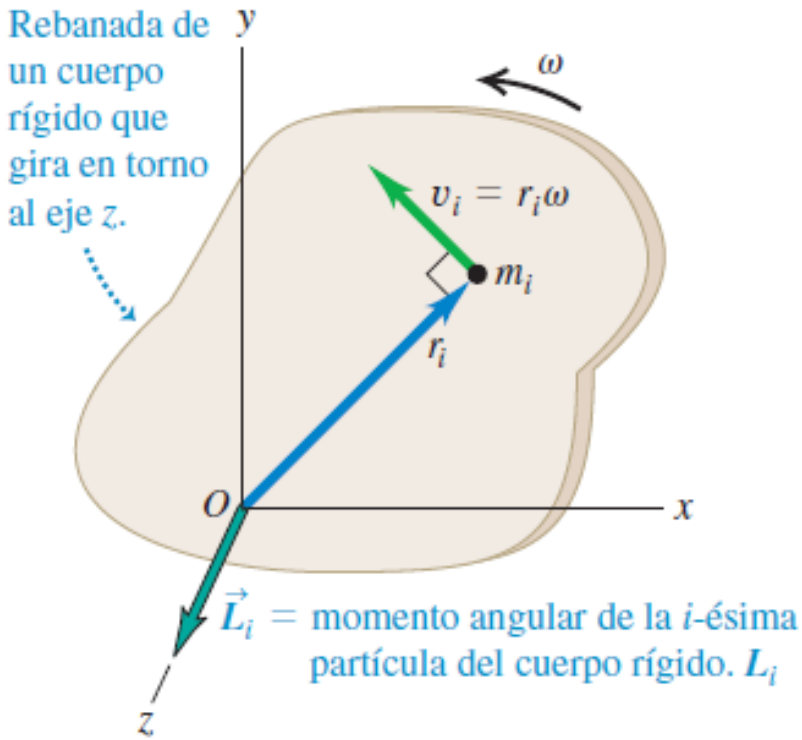
$$L_i = m_i.(r_i.\omega).r_i = m_i.{r_i}^2.\omega$$

La dirección del momento angular L_i de cada partícula, dada por la **regla de la mano derecha** para el producto vectorial, es sobre el eje **+z**.

El momento angular total de la rebanada que está en el plano xy,

$$L = \sum L_i = \left(\sum m_i.{r_i}^2\right).\omega = I.\omega$$

Donde I es el momento de inercia de la rebanada alrededor del eje z.



Momento angular (10.5)

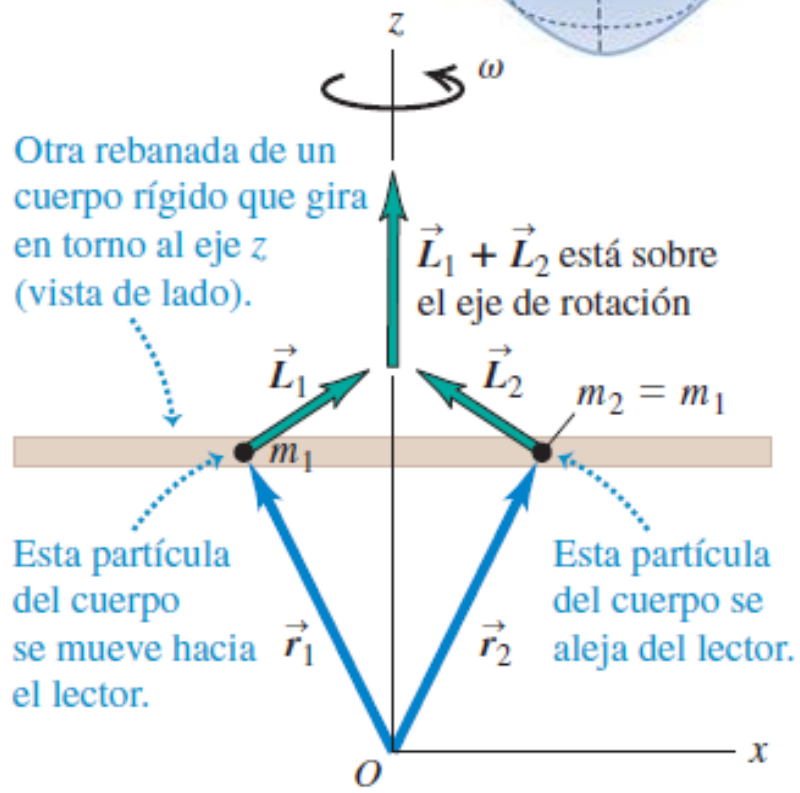
Momento angular de un cuerpo rígido

Para los puntos que no están en ese plano, los vectores $\boldsymbol{r_i}$ tienen componentes en la dirección $\boldsymbol{z}$, además de las direcciones $\boldsymbol{x}$ e $\boldsymbol{y}$.

Esto da al momento angular de cada partícula una componente **perpendicular al eje $\boldsymbol{z}$**.

Pero si el eje $\boldsymbol{z}$ es un ***eje de simetría***, las componentes perpendiculares momento angular de las partículas en lados opuestos de este eje suman cero (figura).





Momento angular (10.5)

Momento angular de un cuerpo rígido

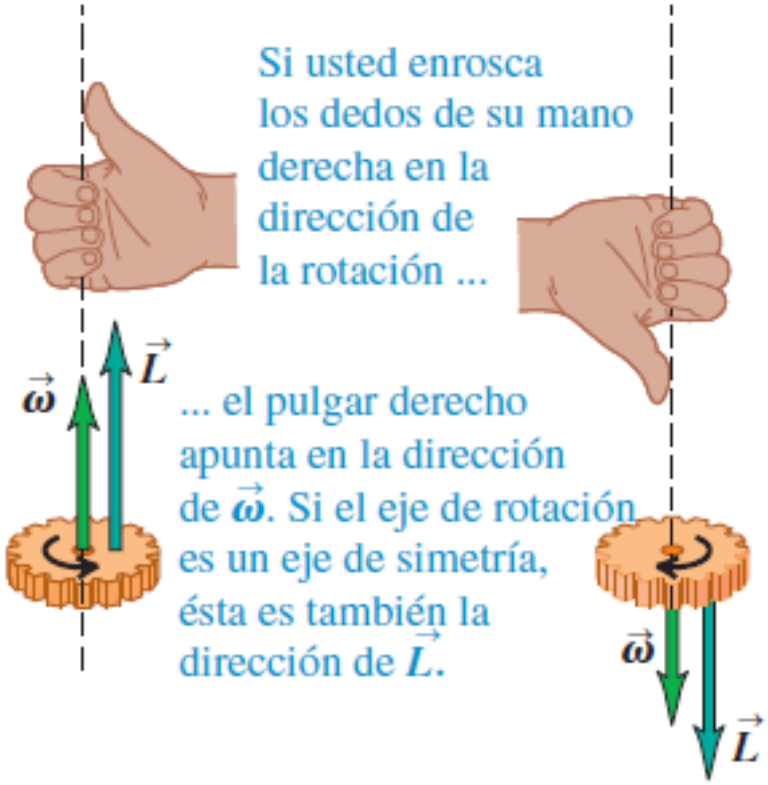
Cuando un cuerpo **gira alrededor de un eje de simetría**, su vector de momento angular queda sobre el eje de simetría y su magnitud es,

$$L = I.\omega$$

El vector de velocidad angular $\vec{\omega}$ también está sobre el eje de rotación, como vimos en la sección 9.1.

Así, para un cuerpo rígido ***que gira alrededor de un eje de simetría***, tenemos la relación vectorial,

$$\vec{L} = I.\vec{\omega}$$



Momento angular (10.5)

Momento angular de un cuerpo rígido

La rapidez de cambio del momento angular de una partícula es igual a la torca de la fuerza neta que actúa sobre ella,

$$\boldsymbol{\tau_i = \frac{dL_i}{dt}}$$

Para cualquier sistema de partículas (incluidos cuerpos rígidos y no rígidos), la rapidez de cambio del momento total es igual a la suma de las torcas de todas las fuerzas que actúan sobre todas las partículas,

Las torcas de las fuerzas internas suman cero, así que la suma de las torcas sólo incluye las **torcas de las fuerzas externas**.

Momento angular (10.5)

Momento angular de un cuerpo rígido

Si el sistema de partículas es un **cuerpo rígido** que gira alrededor de un eje de simetría (el eje z), $L_z = I.\omega_z$, e I es constante.

Si el eje tiene dirección fija en el espacio, los vectores $\vec{L}$ y $\vec{\omega}$ sólo cambian en magnitud, no de dirección.

En tal caso, el cambio de momento angular,

$$\frac{dL_z}{dt} = I.\frac{d\omega_z}{dt} = I.\alpha_z$$

Es decir,

$$\tau_z = I.\alpha_z$$

Si el cuerpo no es rígido, I puede cambiar, por lo tanto, L cambiará aun si ω es constante.

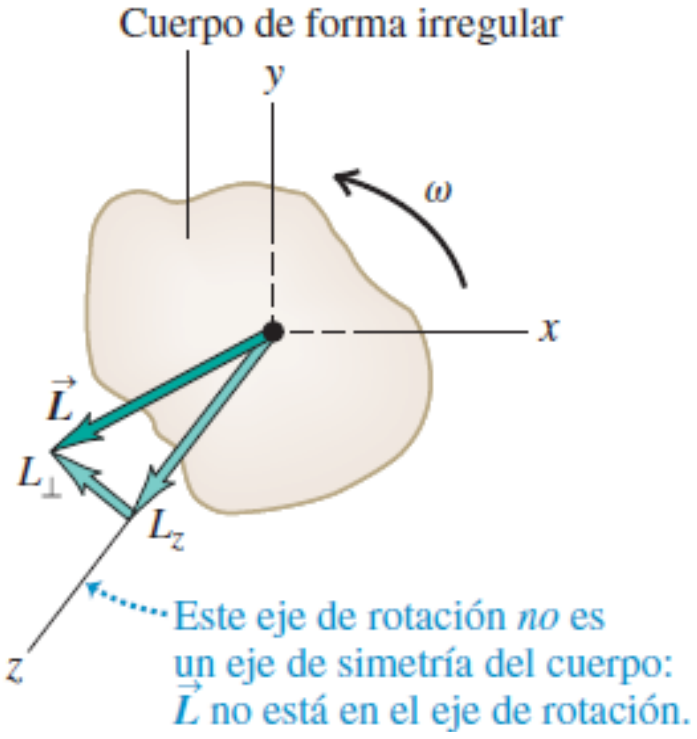
Momento angular (10.5)

Momento angular de un cuerpo rígido

Si el eje de rotación **no es un eje de simetría**, el vector momento angular en general no es paralela al eje (figura).

Al girar el cuerpo, el vector de momento angular cambia de posición a la par de la velocidad de giro y describe un cono alrededor del eje de rotación.

Dado que cambia, $\boldsymbol{\tau} = \frac{\boldsymbol{dL}}{\boldsymbol{dt}} \neq \mathbf{0}$, debe estar actuando una torca externa neta sobre el cuerpo, aún cuando la magnitud de la velocidad angular $\boldsymbol{\omega}$ sea constante.



Conservación del momento angular (10.6)

El principio de conservación del momento angular, es una ley de conservación **universal**, válida en todas las escalas, desde los sistemas atómicos y nucleares hasta los movimientos de las galaxias.

Si, $\boldsymbol{\tau = 0 = \frac{dL}{dt}}$ (no hay fuerzas externas que produzcan torcas), entonces $\boldsymbol{L}$ **es constante**.

Como $\boldsymbol{L = I.\omega}$, si como consecuencia de fuerzas internas cambia el momento de inercia $\boldsymbol{I}$, el momento total no cambia y se cumple:

$$\boldsymbol{I_1.\omega_1 = I_2.\omega_2}$$



https://pa1.narvii.com/6449/6f8b26f2455ca10c206f4475fb23e7296a959321_hq.gif



https://media2.giphy.com/media/1Y9moCSLoNJeDYfok9/giphy.gif

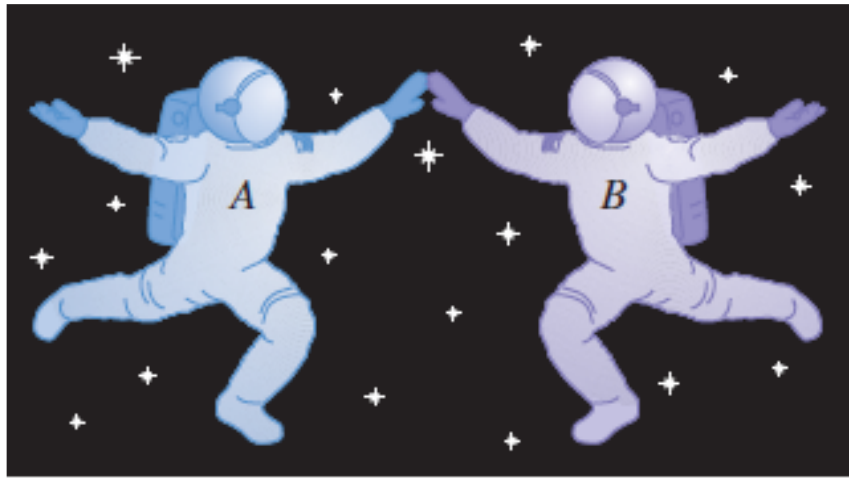
Conservación del momento angular (10.6)

Considere dos cuerpos $\boldsymbol{A}$ y $\boldsymbol{B}$ que interactúan entre sí pero con nadie más.

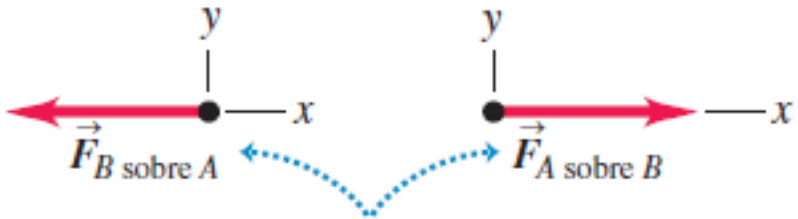
El cuerpo $\boldsymbol{A}$ ejerce una fuerza $\vec{\boldsymbol{F}}_{\boldsymbol{A}\rightarrow\boldsymbol{B}}$ sobre el cuerpo $\boldsymbol{B}$. La torca correspondiente (con respecto a un eje de rotación) es $\vec{\boldsymbol{\tau}}_{\boldsymbol{A}\rightarrow\boldsymbol{B}}$.

Esta puede expresarse en función del cambio de momento angular que produce sobre el cuerpo $\boldsymbol{B}$,

$$\vec{\boldsymbol{\tau}}_{\boldsymbol{A}\rightarrow\boldsymbol{B}} = \frac{d\vec{\boldsymbol{L}}_{\boldsymbol{B}}}{\boldsymbol{dt}}$$



No hay fuerzas externas que actúen sobre el sistema de los dos astronautas, por lo que su momento lineal total se conserva.



Las fuerzas que los astronautas ejercen uno sobre el otro constituyen un par acción-reacción.

Conservación del momento angular (10.6)

A mismo tiempo, el cuerpo $\boldsymbol{B}$ ejerce una fuerza $\vec{\boldsymbol{F}}_{\boldsymbol{B}\to\boldsymbol{A}}$ sobre el cuerpo $\boldsymbol{A}$. La torca correspondiente,

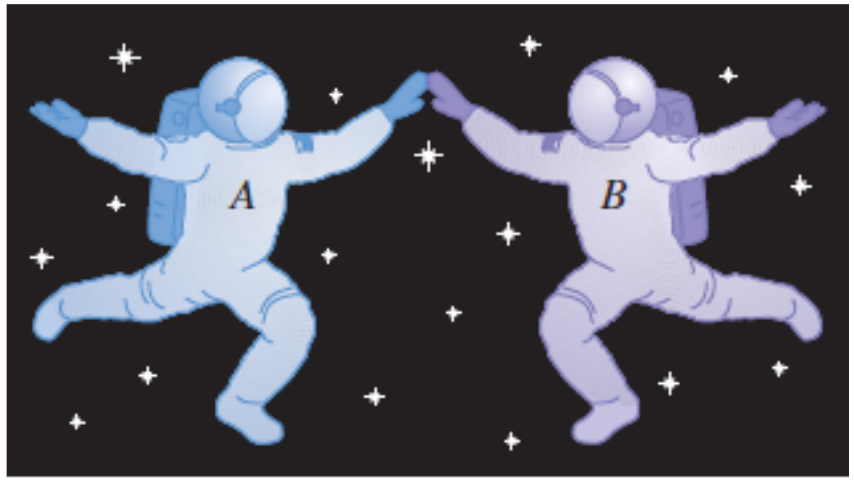
$$\vec{\boldsymbol{\tau}}_{\boldsymbol{B}\to\boldsymbol{A}} = \frac{\boldsymbol{d}\vec{\boldsymbol{L}}_{\boldsymbol{A}}}{\boldsymbol{dt}}$$

Por la 3ª ley de Newton, $\vec{\boldsymbol{F}}_{\boldsymbol{A}\to\boldsymbol{B}} = -\vec{\boldsymbol{F}}_{\boldsymbol{B}\to\boldsymbol{A}}$

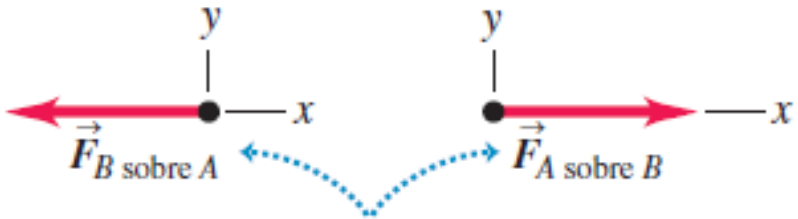
Si las fuerzas actúan en la misma línea, como en la figura, sus brazos de palanca con respecto al eje elegido son iguales. Así, las torcas de estas dos fuerzas son iguales y opuestos, $\vec{\boldsymbol{\tau}}_{\boldsymbol{A}\to\boldsymbol{B}} = -\vec{\boldsymbol{\tau}}_{\boldsymbol{B}\to\boldsymbol{A}}$.

Reemplazando,

$$\frac{\boldsymbol{d}\vec{\boldsymbol{L}}_{\boldsymbol{A}}}{\boldsymbol{dt}} + \frac{\boldsymbol{d}\vec{\boldsymbol{L}}_{\boldsymbol{B}}}{\boldsymbol{dt}} = \mathbf{0}$$



No hay fuerzas externas que actúen sobre el sistema de los dos astronautas, por lo que su momento lineal total se conserva.



Las fuerzas que los astronautas ejercen uno sobre el otro constituyen un par acción-reacción.

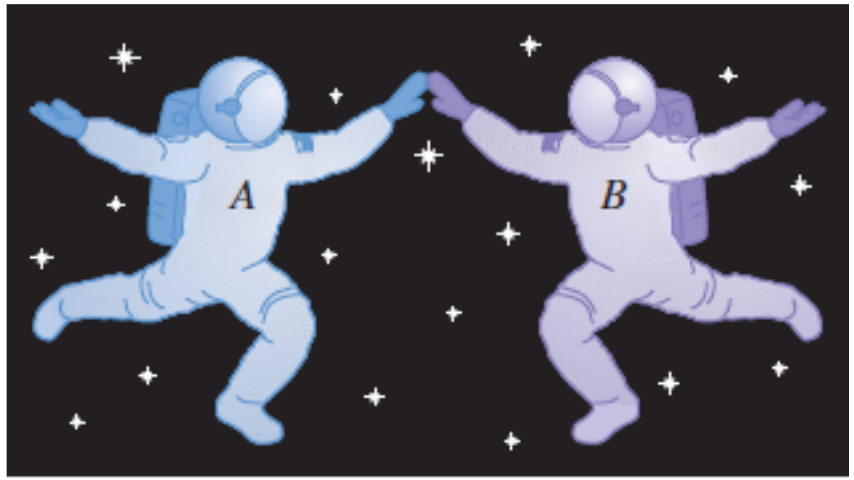
Conservación del momento angular (10.6)

Dado que $\vec{L}_A + \vec{L}_B$ es el momento angular total del sistema,

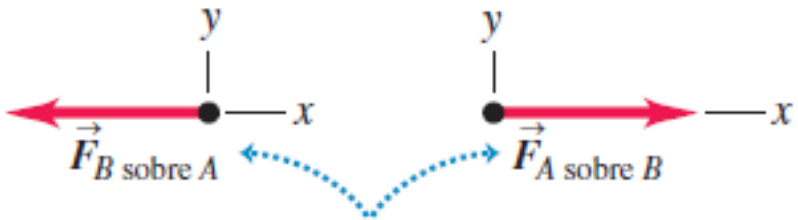
$$\frac{d\vec{L}}{dt} = 0$$

Es decir, el **momento angular total** del sistema es **constante**.

Las torcas de las fuerzas internas pueden transferir momento angular de un cuerpo al otro, pero no pueden cambiar el momento angular total del sistema.



No hay fuerzas externas que actúen sobre el sistema de los dos astronautas, por lo que su momento lineal total se conserva.



Las fuerzas que los astronautas ejercen uno sobre el otro constituyen un par acción-reacción.

Conservación del momento angular (10.6)

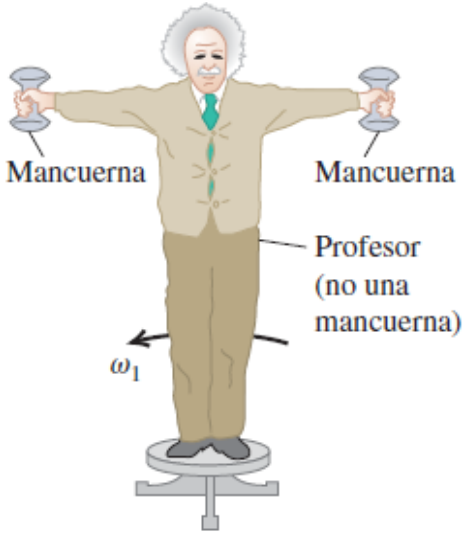
Ejemplo 10.11 Cualquiera puede bailar ballet

Un ágil profesor de física se para en el centro de una mesita giratoria con los brazos extendidos horizontalmente y una mancuerna de 5,0 kg en cada mano (figura).

Se pone a girar sobre un eje vertical, dando una revolución cada 2,0 s. Calcule la nueva velocidad angular del profesor si él pega las mancuernas a su abdomen.

Su momento de inercia (sin las mancuernas) es de con los brazos estirados, y baja a si pone las manos en el abdomen.

Las mancuernas están a 1,0 m del eje al principio y a 0,20 m al final. Trátelas como partículas.



ANTES



DESPUÉS

Conservación del momento angular (10.6)

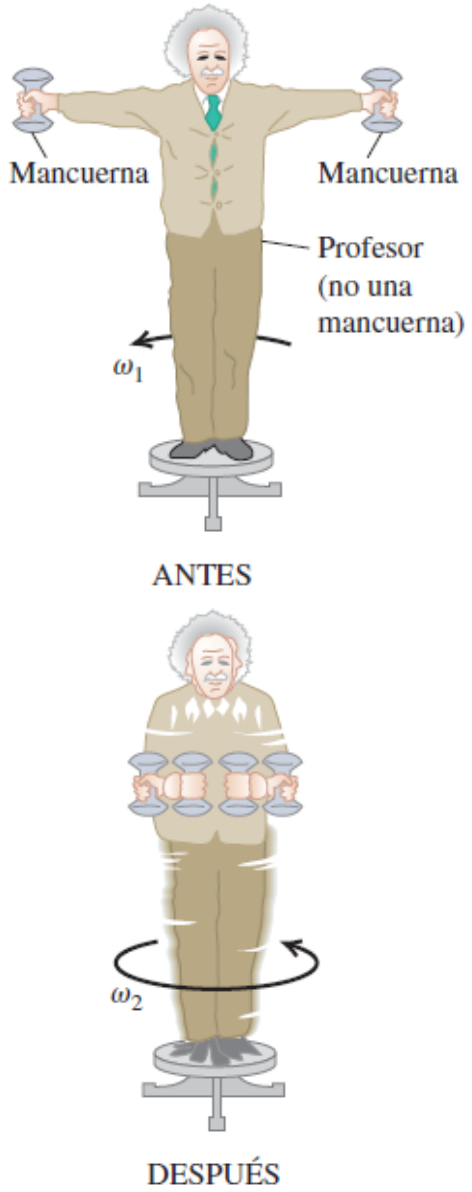
Ejemplo 10.11 Cualquiera puede bailar ballet

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Si despreciamos la fricción en la mesita giratoria, ninguna torca externa actuará alrededor del eje vertical ($\boldsymbol{z}$) así que el momento angular con respecto a ese eje será constante.

PLANTEAR: Usaremos la ecuación vista para calcular la velocidad angular final $\boldsymbol{\omega_{2z}}$.

EJECUTAR: El momento de inercia del sistema es $I = I_{Prof} + I_{manc}$. Cada mancuerna de masa $\boldsymbol{m}$ aporta su momento de inercia $m.r^2$ a I_{manc}, donde r es la distancia perpendicular del eje de rotación a la mancuerna.



Conservación del momento angular (10.6)

Ejemplo 10.11 Cualquiera puede bailar ballet

Inicialmente, tenemos:

$$I_1 = 3{,}0\ \text{kg.m}^2 + 2.(5{,}0\ \text{kg}).(1{,}0\ \text{m})^2 = 13\ \text{kg.m}^2$$

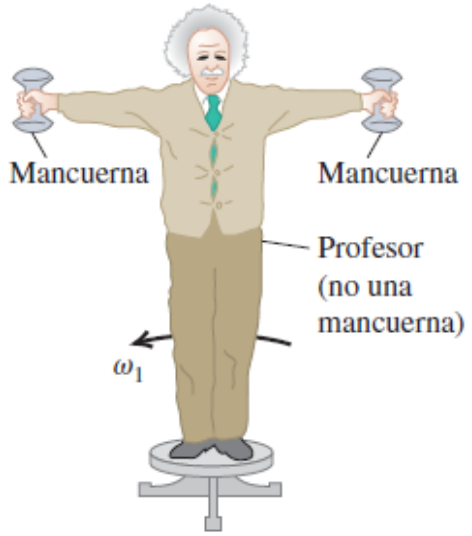
$$\omega_{1z} = \frac{1\ rev}{2{,}0\ seg} = 0{,}5\ \text{rev/s}$$

El momento de inercia final es,

$$I_2 = 2{,}2\ \text{kg.m}^2 + 2.(5{,}0\ \text{kg}).(0{,}20\ \text{m})^2 = 2{,}6\ \text{kg.m}^2$$

La velocidad angular final es,

$$\omega_{2z} = \frac{I_1}{I_2}\omega_{1z} = \frac{13\ \text{kg.m}^2}{2{,}6\ \text{kg.m}^2}0{,}5\ \text{rev/s} = 2{,}5\ \text{rev/s}$$



ANTES



DESPUÉS

Conservación del momento angular (10.6)

Ejemplo 10.11 Cualquiera puede bailar ballet

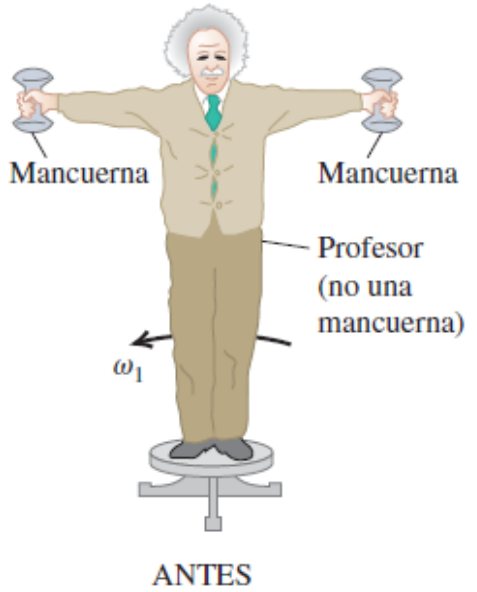
EVALUAR: Es útil examinar la manera en que cambia la energía cinética en este proceso. Para calcular la energía cinética, debemos expresar ω_{1z} y ω_{2z} en rad/s,

$$\omega_{1z} = 0{,}5 \text{ rev/s}\,(2\pi \text{ rad/rev}) = 3{,}14\,\text{rad/s}$$
$$\omega_{2z} = 2{,}5 \text{ rev/s}\,(2\pi \text{ rad/rev}) = 15{,}7\,\text{rad/s}$$

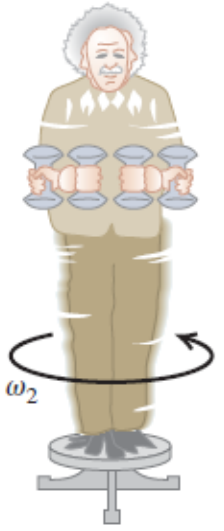
La energía cinética es,

$$K_1 = \frac{1}{2} I_1 . {\omega_{1z}}^2 = \frac{1}{2}(13\ \text{kg.m}^2)(3{,}14\,\text{rad/s})^2 = 64\ \text{J}$$
$$K_2 = \frac{1}{2} I_2 . {\omega_{2z}}^2 = \frac{1}{2}(2{,}6\ \text{kg.m}^2)(15{,}7\,\text{rad/s})^2 = 320\ \text{J}$$

La energía cinética adicional proviene del trabajo que el profesor realizó para pegar sus brazos y las mancuernas al abdomen.



ANTES



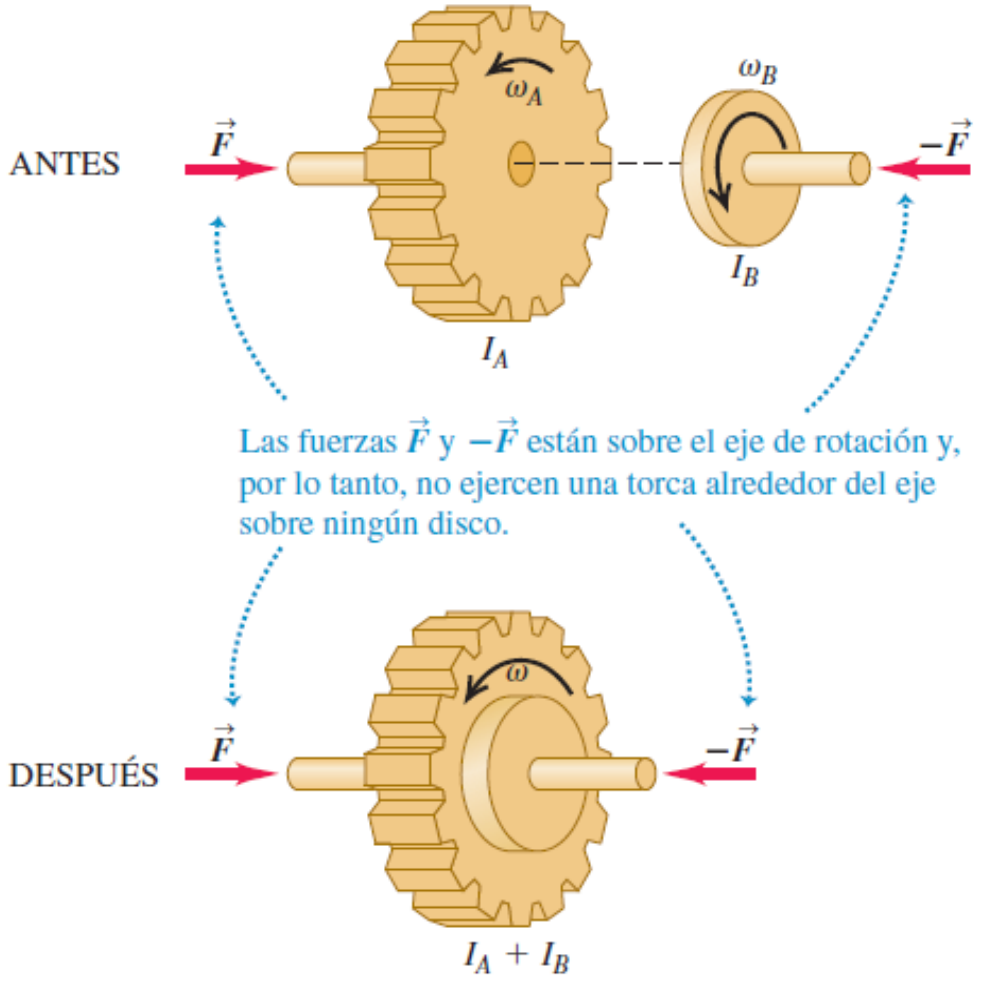
DESPUÉS

Conservación del momento angular (10.6)

Ejemplo 10.13 Un "choque" rotacional II

La figura muestra dos discos. Uno ($\boldsymbol{A}$) es un volante de motor. El otro ($\boldsymbol{B}$), una placa de embrague sujeta a un eje de transmisión. Sus momentos de inercia son I_A e I_B . Inicialmente, los discos están girando con rapideces angulares constantes ω_A y ω_B , respectivamente.

Luego, juntamos los discos con fuerzas que actúan sobre el eje, con la finalidad de no aplicar una torca a ningún disco. Los discos se frotan entre sí y finalmente alcanzan una rapidez angular final común ω.

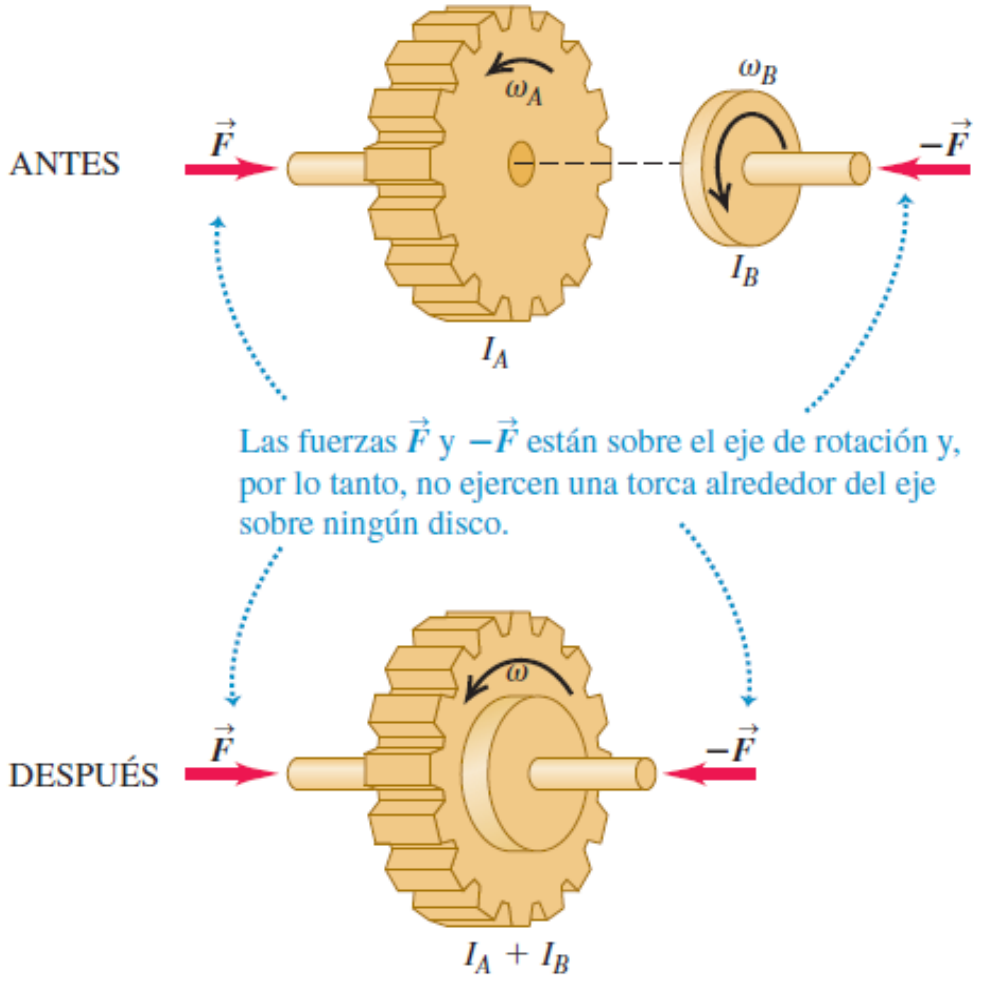


Conservación del momento angular (10.6)

Ejemplo 10.13 Un “choque” rotacional II

El volante $\boldsymbol{A}$ tiene masa de 2,0 kg, radio de 0,20 m y rapidez angular inicial de 50 rad/s (unas 500 rpm), y que la placa de embrague $\boldsymbol{B}$ tiene masa de 4,0 kg, radio de 0,10 m y rapidez angular inicial de 200 rad/s.

Calcule la rapidez angular final común ω después de juntarse los discos. ¿Qué sucede con la energía cinética durante este proceso?



Conservación del momento angular (10.6)

Ejemplo 10.13 Un “choque” rotacional II

SOLUCIÓN

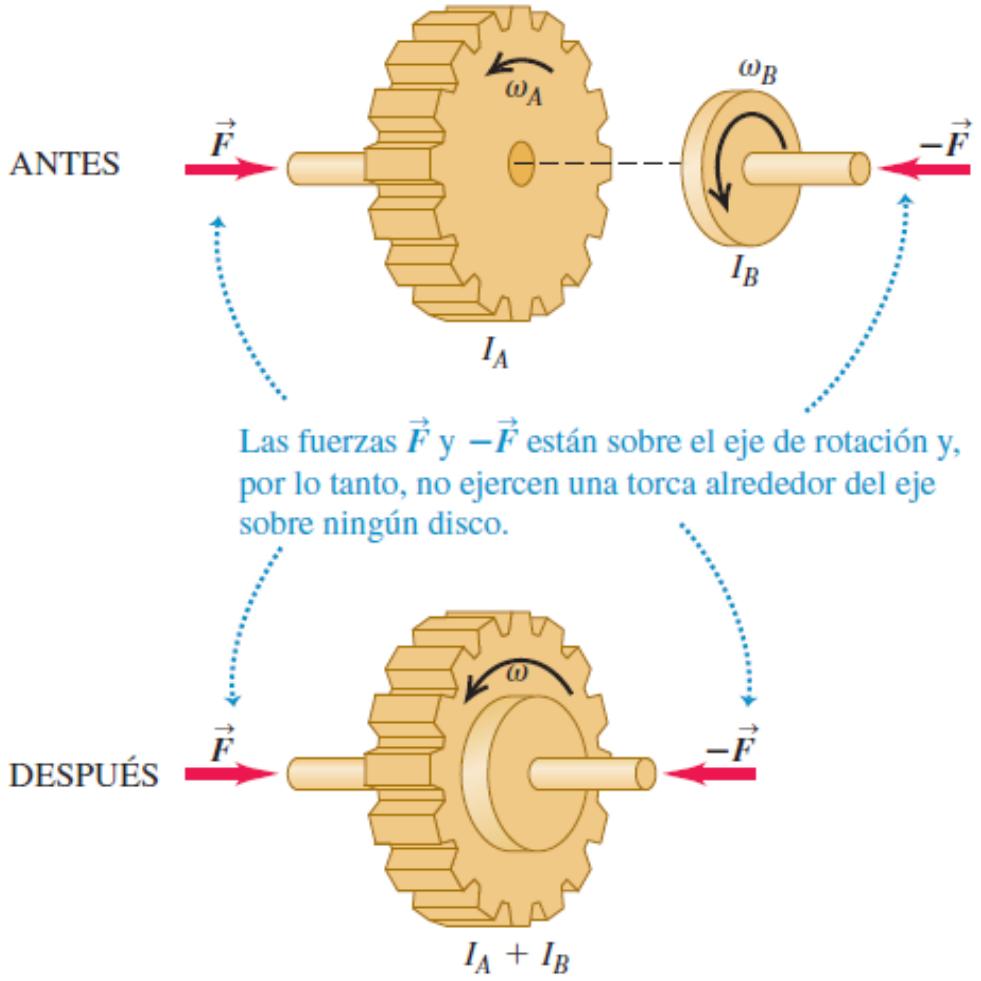
IDENTIFICAR: Necesitamos calcular la energía cinética rotacional de cada disco antes del choque y su energía cinética combinada después del choque.

PLANTEAR: Usaremos el resultado del ejemplo 10.12 y la expresión para la energía cinética rotacional.

EJECUTAR: Los momentos de inercia de los dos discos son,

$$I_A = \frac{1}{2} m_A . r_A{}^2 = \frac{1}{2}(2{,}0\ \text{kg})(0{,}20\ \text{m})^2 = 0{,}04\text{kg.m}^2$$

$$I_B = \frac{1}{2} m_B . B^2 = \frac{1}{2}(4{,}0\ \text{kg})(0{,}10\ \text{m})^2 = 0{,}02\text{kg.m}^2$$



Conservación del momento angular (10.6)

Ejemplo 10.13 Un "choque" rotacional II

Del ejemplo 10.12, la rapidez angular final es,

$$\omega = \frac{I_A.\omega_A + I_B.\omega_B}{I_A + I_B}$$

$$= \frac{(0{,}04\ \text{kg.m}^2).(50\ \text{rad/s}) + (0{,}02\ \text{kg.m}^2).(200\ \text{rad/s})}{0{,}04\ \text{kg.m}^2 + 0{,}02\ \text{kg.m}^2}$$

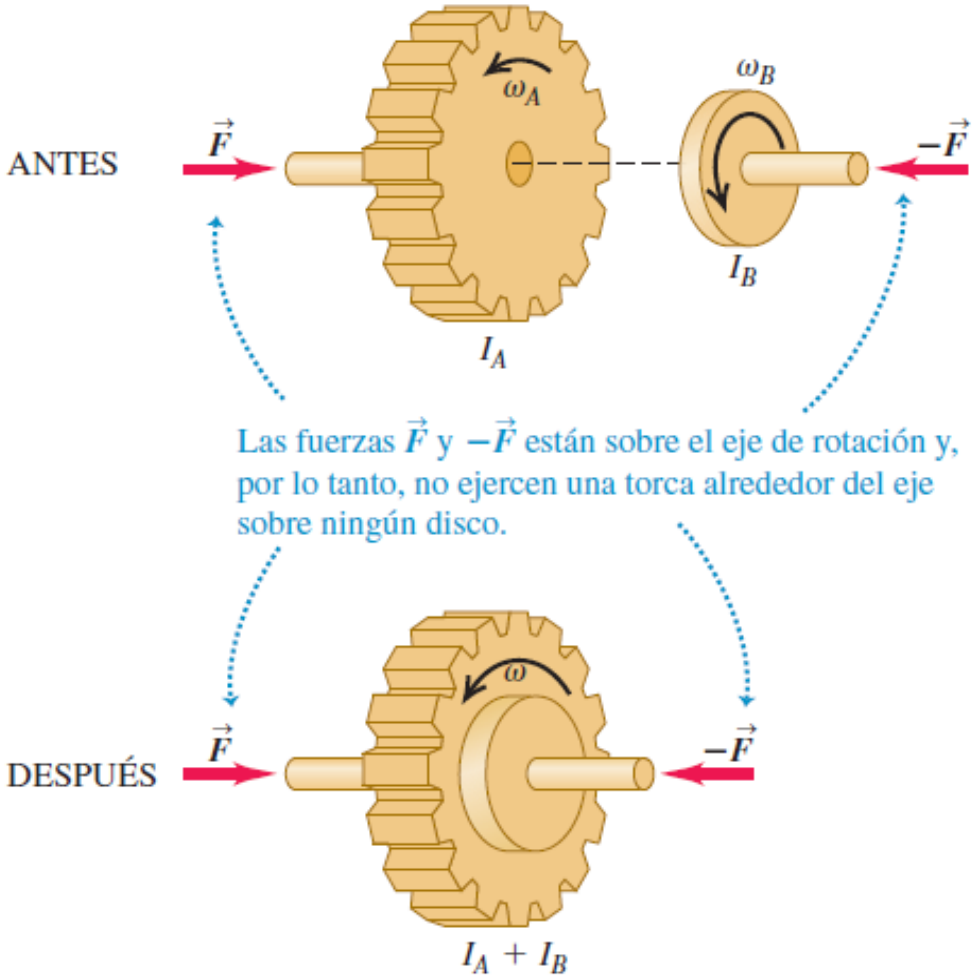
$$= 100\ \text{rad/s}$$

La energía cinética antes del choque es,

$$K_1 = \frac{1}{2} I_A.{\omega_A}^2 + \frac{1}{2} I_B.{\omega_B}^2$$

$$= \frac{1}{2}(0{,}04\ \text{kg.m}^2).(50\ \text{rad/s})^2 + \frac{1}{2}(0{,}02\ \text{kg.m}^2).(200\ \text{rad/s})^2$$

$$= 450\ \text{J}$$



Conservación del momento angular (10.6)

Ejemplo 10.13 Un "choque" rotacional II

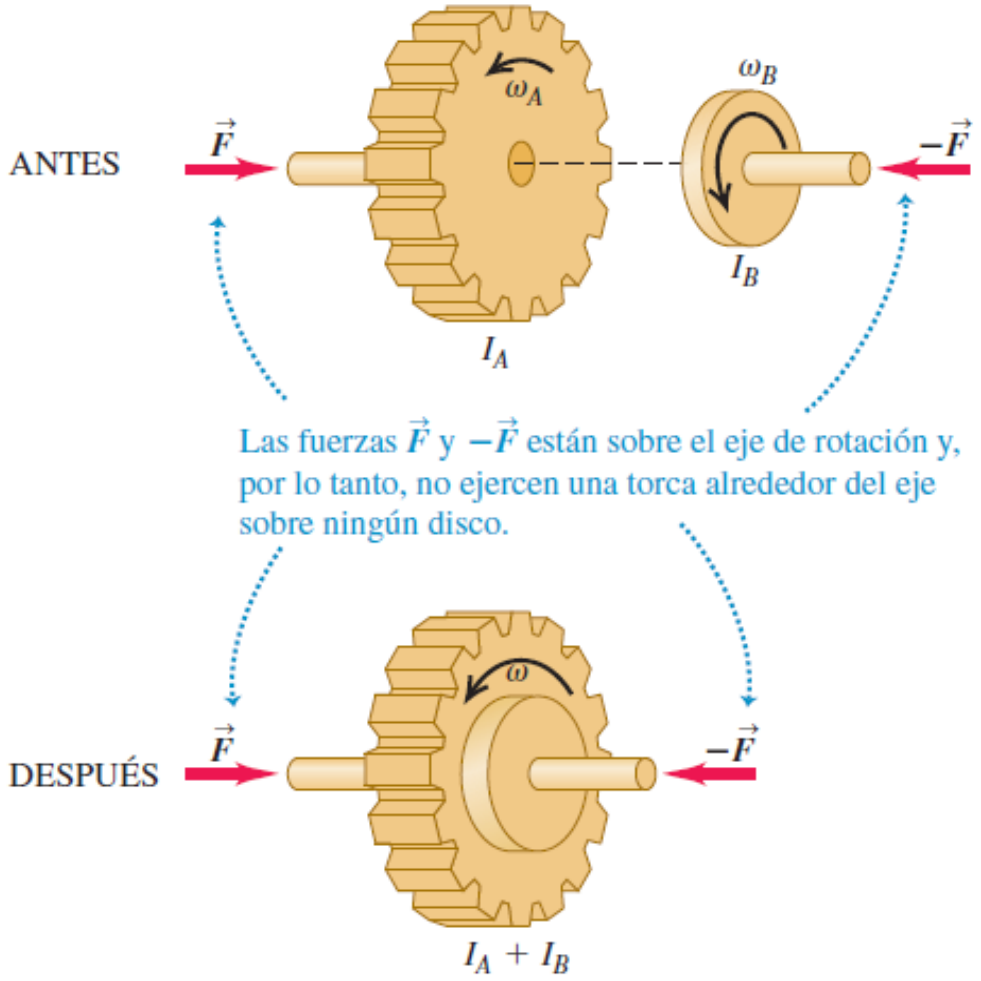
La energía cinética después del choque es,

$$K_2 = \frac{1}{2}(I_A. + I_B)\omega^2$$

$$= \frac{1}{2}(0{,}04\ \text{kg.m}^2 + 0{,}02\ \text{kg.m}^2).(1000\ \text{rad/s})^2$$

$$= 300\ \text{J}$$

EVALUAR: No deberíamos esperar que se conserve la energía cinética, aunque la fuerza externa neta y la torca sean cero, porque actúan fuerzas internas no conservadoras (de fricción) al frotarse los discos y acercarse gradualmente a una velocidad angular común.



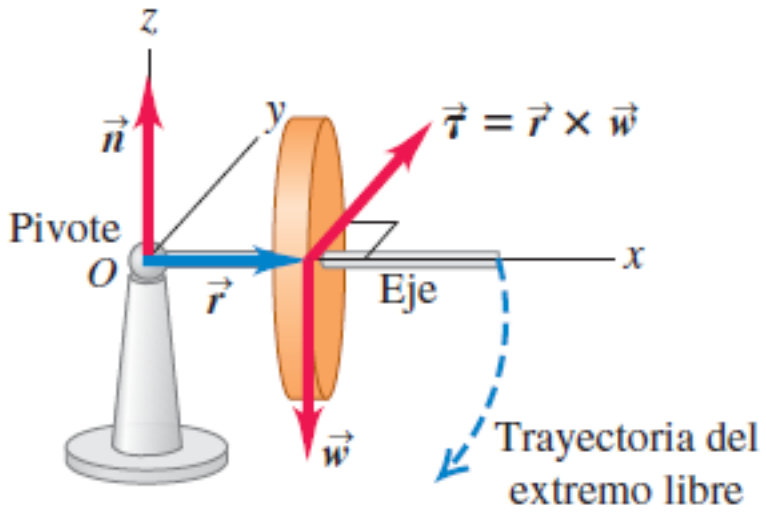
Giróscopos y precesión (10.7)

En todas las situaciones que hemos examinado en este capítulo, el eje de rotación se ha mantenido fijo o, si se ha movido, ha mantenido su dirección (como en el rodamiento sin deslizamiento).

Se presentan diversos fenómenos físicos nuevos, algunos inesperados, si el eje de rotación puede cambiar de dirección.

Considere un giróscopo de juguete apoyado en un extremo. Si lo sostenemos con el eje del volante horizontal y lo soltamos, el extremo libre del eje cae debido a la gravedad, si el volante no está girando.

Pero si el volante gira, lo que sucede es muy distinto.

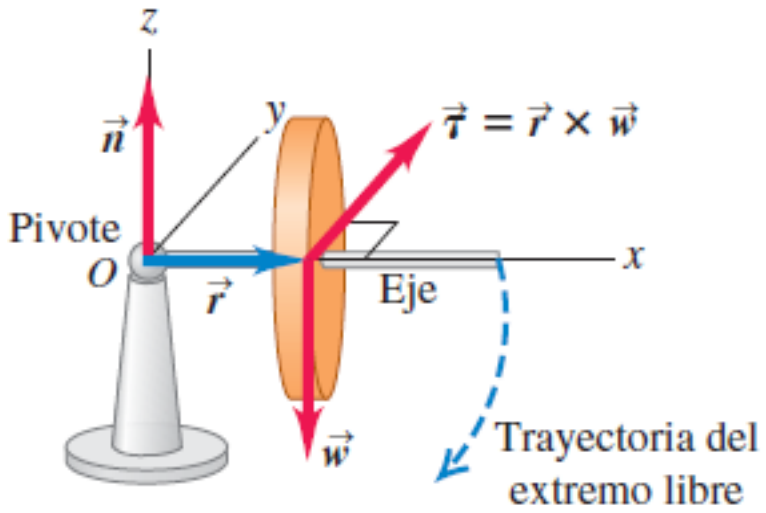


Giróscopos y precesión (10.7)

Tomamos el origen $\boldsymbol{O}$ en el pivote y suponemos que el volante es simétrico, con masa $\boldsymbol{M}$ y momento de inercia $\boldsymbol{I}$ alrededor de su eje. El eje del volante inicialmente está sobre el eje $\boldsymbol{x}$. Las únicas fuerzas externas que actúan sobre el giróscopo son la fuerza normal $\vec{\boldsymbol{n}}$ que actúa en el pivote (donde suponemos que no hay fricción) y el peso $\vec{\boldsymbol{w}}$ del volante que actúa en su centro de masa, a una distancia $\vec{\boldsymbol{r}}$ del pivote.

La fuerza normal tiene torca cero con respecto al pivote, y el peso tiene una torca $\vec{\boldsymbol{\tau}} = \vec{\boldsymbol{r}} \times \vec{\boldsymbol{w}}$ en la dirección $\boldsymbol{y}$.

Apenas se lo deja libre, en el instante inicial, no hay rotación y el momento angular inicial es cero.



Giróscopos y precesión (10.7)

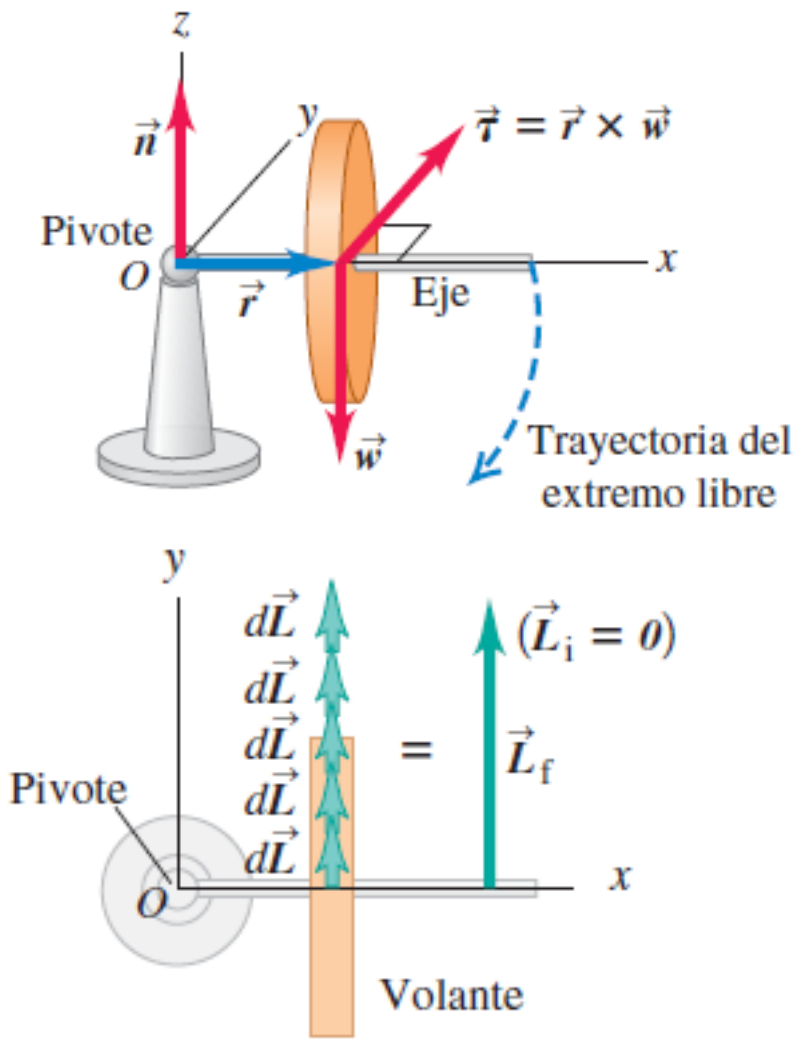
Un intervalo corto $\boldsymbol{dt}$ después de este instante, el cambio el momento angular,

$$\boldsymbol{d\vec{L} = \vec{\tau}.dt}$$

Este cambio es en la dirección $\boldsymbol{y}$ (la de $\vec{\boldsymbol{\tau}}$).

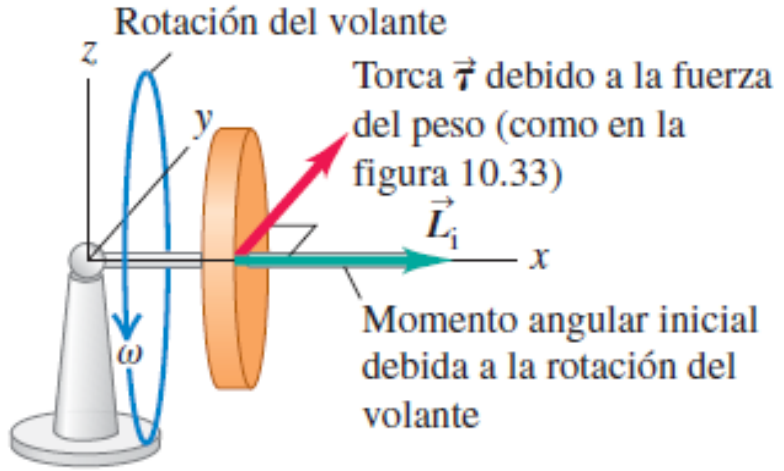
Al transcurrir cada intervalo adicional $\boldsymbol{dt}$, el momento angular cambia en incrementos $\boldsymbol{d\vec{L}}$ en la dirección y porque la dirección de la torca es constante (figura b).

El aumento constante del momento angular horizontal implica que el giróscopo girará hacia abajo alrededor del eje $\boldsymbol{y}$ con rapidez creciente.



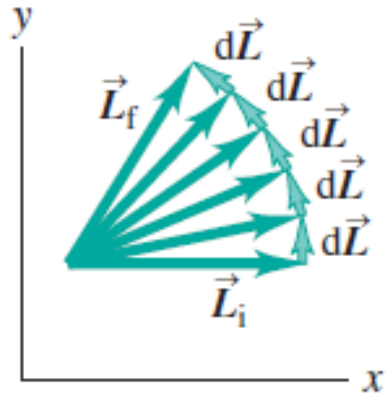
Giróscopos y precesión (10.7)

Veamos ahora qué sucede si el volante está girando inicialmente con velocidad angular $\boldsymbol{\omega}$, de modo que el momento angular inicial $\vec{\boldsymbol{L}}_i$ no es cero (figura a).



Dado que el volante gira alrededor de su eje de simetría, $\vec{\boldsymbol{L}}_i$está sobre el eje. Sin embargo, cada cambio de momento angular $\boldsymbol{d\vec{L}}$ es perpendicular al eje, porque la torca también lo es,

$$\vec{\boldsymbol{\tau}} = \vec{\boldsymbol{r}} \times \vec{\boldsymbol{w}}$$



El resultado es un momento, $\vec{\boldsymbol{L}} = \vec{\boldsymbol{L}}_i + \boldsymbol{d\vec{L}}$.

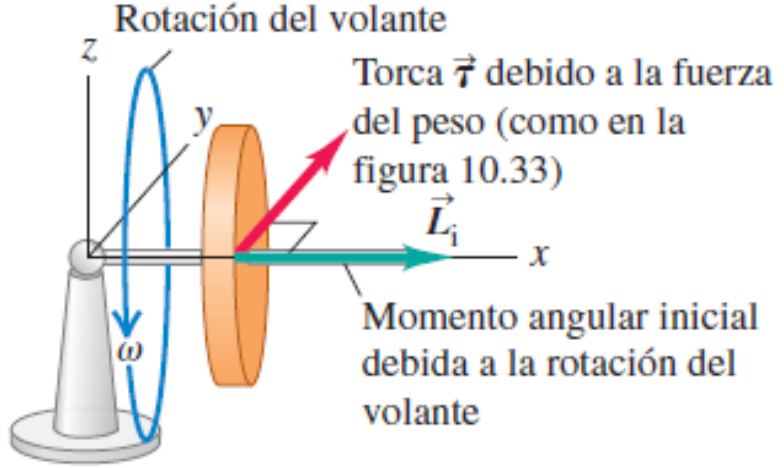
En el instante posterior, $\vec{\boldsymbol{L}}$ cambia de dirección, pero no su magnitud.

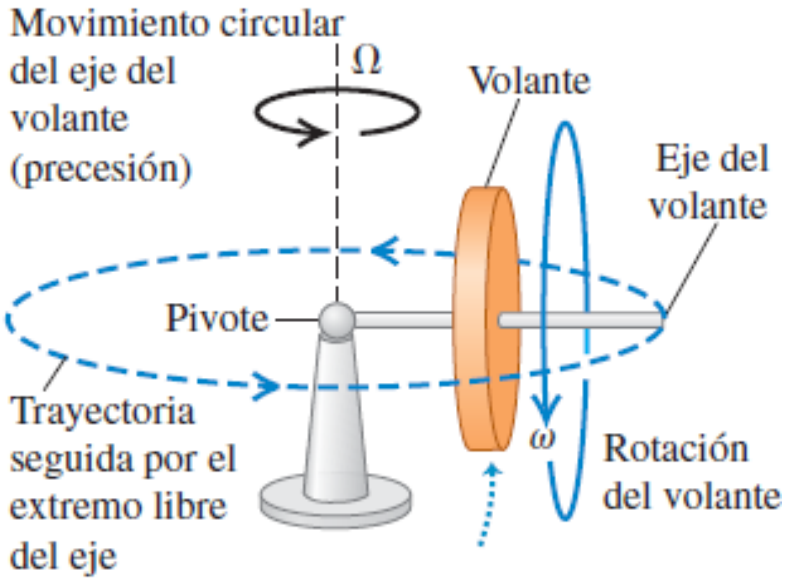
Giróscopos y precesión (10.7)

Los cambios $d\vec{L}$ siempre están en el plano horizontal xy, así que el vector de momento angular y el eje del volante junto con el cual se mueve siempre son horizontales.

En otras palabras, el eje no cae, sólo tiene un movimiento circular uniforme del eje en un plano horizontal, denominado **precesión**.

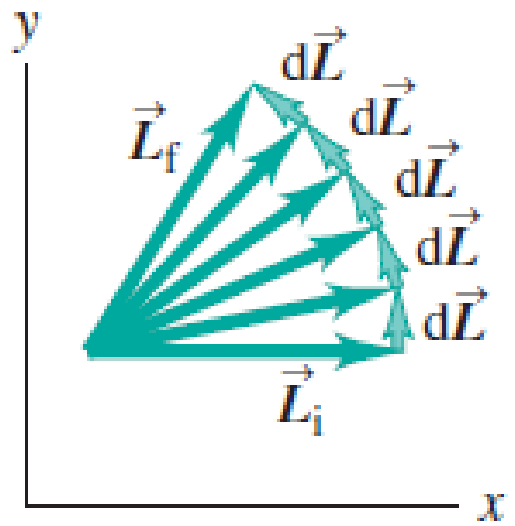
La precesión se observa en la naturaleza. La Tierra misma está en precesión, su eje de rotación (que pasa por los polos norte y sur) cambia lentamente de dirección, completando un ciclo de precesión cada 26.000 años.





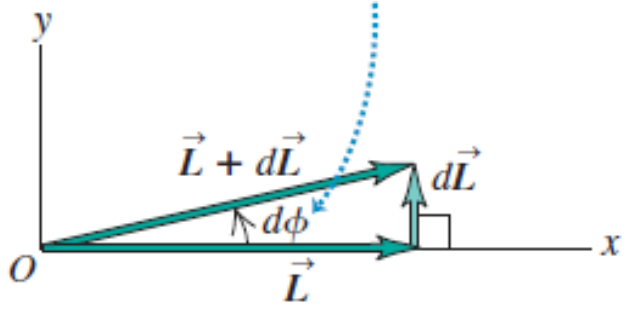
Giróscopos y precesión (10.7)

El cambio infinitesimal en momento angular es, $\boldsymbol{d\vec{L}} = \vec{\boldsymbol{\tau}}.\boldsymbol{dt}$ y perpendicular a $\vec{\boldsymbol{L}}$. Esto implica que el eje de volante del giróscopo giró un ángulo pequeño, $d\emptyset = \left|\boldsymbol{d\vec{L}}\right|/\left|\vec{\boldsymbol{L}}\right|$.



La rapidez con que se mueve el eje, se denomina **rapidez angular de precesión,**

$$\boldsymbol{\Omega = \frac{d\emptyset}{dt} = \frac{\left|d\vec{L}\right|/\left|\vec{L}\right|}{dt} = \frac{\tau_z}{L_z} = \frac{w.r}{I.\omega}}$$



La rapidez angular de precesión es inversamente proporcional a la rapidez angular de giro alrededor del eje. En un giróscopo, si la fricción en su cojinete hace que el volante se frene, ¡se incrementa la rapidez angular de precesión!

FIN PARTE 2

(Cap.10)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza
Departamento de Ciencias Básicas
de la Ingeniería
Cátedra de Física I
Prof. Adjunto
Mg. Ing. Roberto Inzirillo

